选择适宜的对象及背景的亮度，可以提高对比，从而提高视觉效果。在遥感图像中，亮度对比主要用于单色黑白影像，但有时很难说明哪个是背景，哪个是对象。这时亮度对比就变成两个或多个对象之间的对比，即 $C = \Delta L_{对象}/L_{对象}$。这就如一张灰色纸片，在白色背景上看起来发暗（对比低）在黑色背景上看起来发亮（对比高）一样。

（2）颜色对比

在视场中，相邻区域的不同颜色的相互影响叫做颜色对比。颜色的对比受视觉影响很大。例如，在一块品红的背景上放一小块白纸或灰纸，用眼睛注视白纸中心几分钟，白纸会表现出绿色。如果背景是黄色，白纸会出现蓝色。这便是颜色对比的效果。两种颜色互相影响的结果，使每种颜色会向其影响色的补色变化（绿是品红的补色，蓝是黄的补色）。在两种颜色的边界，对比现象更为明显。

在可见光谱段中颜色从紫到红端是过渡变化的。一般来说，只要波长改变了 0.001～0.002 μm 人眼就能观察出差别，对不同波长，人眼的区别能力也不同。就整个光谱而言，正常人眼应分辨出一百多种不同颜色。可见，人眼对颜色的分辨力比对黑白灰度的分辨力强得多，正因为如此，彩色图像能表现出更为丰富的信息量。

2. 颜色的性质

当观察物体时人眼对光源的感觉不同，白光光源亮度很高时，看到的是白色，亮度很低看到的是发暗发灰，无亮度则看到黑色。而对不发光的物体而言，人眼所看到的物体颜色是物体反射的光线所致。当物体对可见光无选择地反射，反射率在 80%～90%以上时，物体为白色显得明亮，当反射率在 4%以下时，物体为黑色显得很暗，中间反射率则为灰色。如果物体对可见光有选择地反射，反射 0.6 μm 以上的波长看起来是红色，反射从 0.55 μm 起且反射率偏低便成了棕红色。所有颜色都是对某段波长有选择地反射而对其他波长吸收的结果。

颜色的性质由明度、色调、饱和度来描述。

（1）明度，是人眼对光源或物体明亮程度的感觉。与电磁波辐射亮度的概念不同，明度受视觉感受性和经验影响。一般来说，物体反射率越高，明度就越高。所以白色一定比灰色明度高。黄色比红色明度高因为黄色反射率高，对光源而言，亮度越大，明度越高。

（2）色调，是色彩彼此相互区分的特性。可见光谱段的不同波长刺激人眼产生了红橙黄绿青兰紫等彩色的感觉。多数情况，刺激人眼的光波不是单一波长，而常常是一些波长的组合，对于光源，则是不同波长的亮度组合，对于反射物体是不同反射率的不同波长组合，共同刺激人眼产生组合后的颜色感觉。

（3）饱和度，是彩色纯洁的程度，也就是光谱中波长段是否窄，频率是否单

一的表示。对于光源，发出的若是单色光就是最饱和的彩色，如激光，各种光谱色都是饱和色。对于物体颜色，如果物体对光谱反射有很高的选择性，只反射很窄的波段则饱和度高。如果光源或物体反射光在某种波长中混有许多其他波长的光或混有白光则饱和度变低。白光成分过大时，彩色消失成为白光。

黑白色只用明度描述，不用色调、饱和度描述。

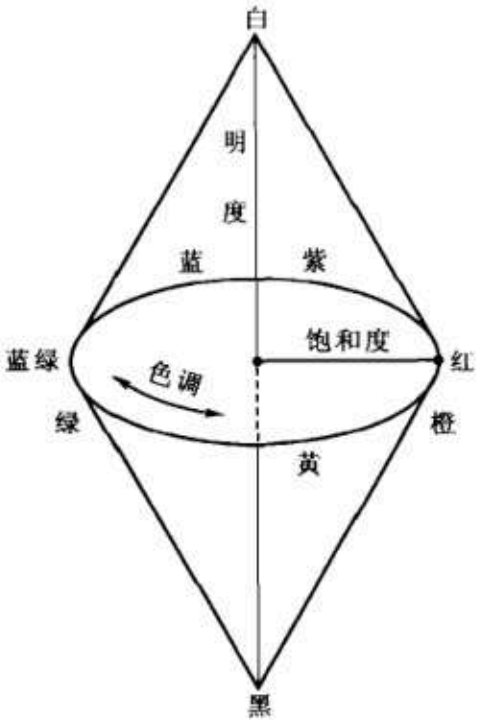


图 4.1　颜色立体示意模型

3. 颜色立体

(1) 颜色立体

为了形象地描述颜色特性之间的关系，通常用颜色立体来表现一种理想化的示意关系(图4.1)。

中间垂直轴代表明度，从底端到顶端，由黑到灰再到白明度逐渐递增。中间水平面的圆周代表色调，顺时针方向由红、黄、绿、蓝到紫逐步过渡。圆周上的半径大小代表饱和度，半径最大时饱和度最大，沿半径向圆心移动时饱和度逐渐降低，到了中心便成了中灰色。如果离开水平圆周向上下白或黑的方向移动也说明饱和度降低。

这种理想化的模型可以直观表现颜色三个特性的关系。但与实际情况仍有不小差别。例如，黄色明度偏白，蓝色明度偏黑，它们的最大饱和度并不在中间圆面上，就是一个说明。

(2) 孟赛尔颜色立体

孟赛尔(A. H. Munsell)用图 4.2 的颜色立体模型表示颜色系统，称为孟赛尔颜色主体，使颜色的划分更为标准化。

中央轴代表无彩色的明度等级，顶部白为 10，底部黑为 0，从 0 至 10 共分为 10 个明度级。

在颜色立体的水平剖面上是色调，沿顺时针方向分为红、红黄、黄、黄绿、绿、绿蓝、蓝、蓝紫、紫、紫红 10 种色调，每两种色调间各分 5 个等级。颜色离开中央轴的水平距离代表饱和度的变化。又称孟赛尔彩度，表示同样明度值时饱和度的情况。中性色(黑灰白)时为 0，离开中轴越远数值越大。不同的明度、色调和饱和度构成了颜色的不同彩色。

任何颜色在孟赛尔系统中都可以用三个坐标值：色调、明度和彩度(饱和度)表示，每一组坐标又可制成标准颜色样品以供有关参考对比。

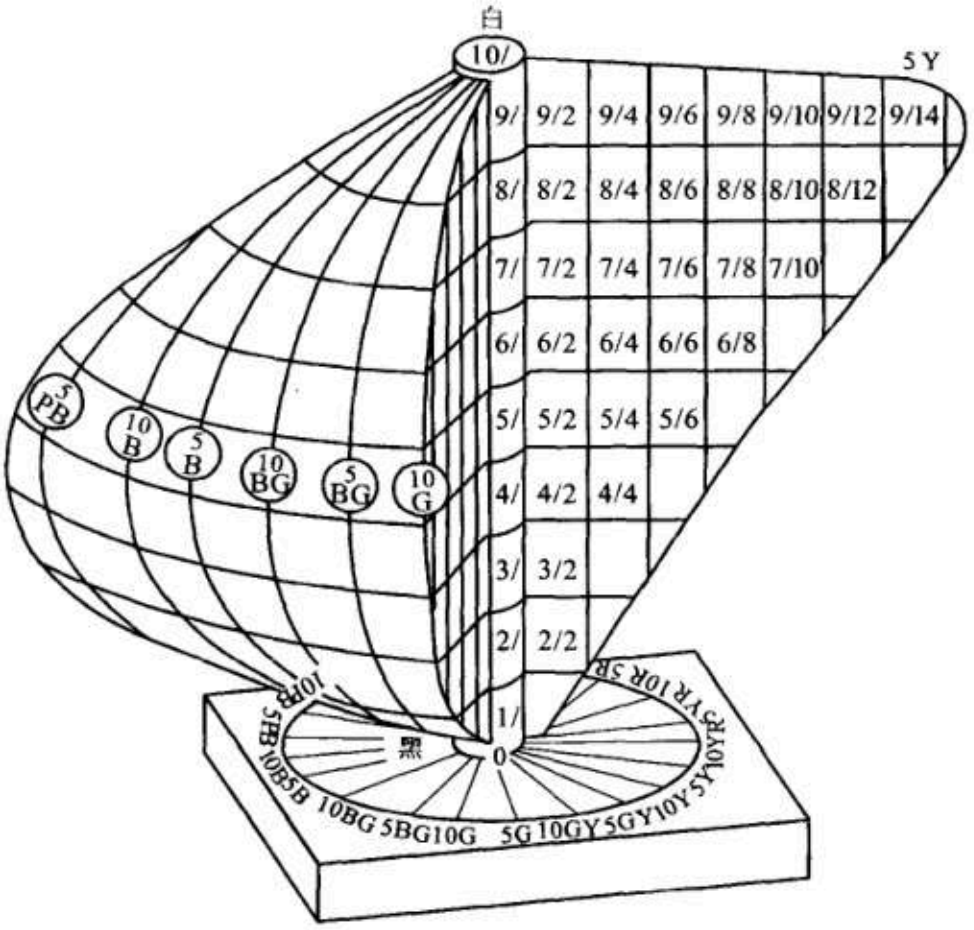


图 4.2 孟赛尔颜色立体示意图

孟赛尔颜色立体比起理想的颜色立体更接近实际情况，虽然不是完善的，但对颜色性质的理解已更深入一步。

4.1.2 加色法与减色法

1. 颜色相加原理

互补色：若两种颜色混合产生白色或灰色，这两种颜色就称为互补色。如黄和蓝，红和青，绿和品红均为互补色。假如做一个圆盘，左边是黄色，右边是蓝色，让圆盘快速旋盘，使两种颜色混合，人眼就只能看出白色或灰色。

三原色：若三种颜色，其中的任一种都不能由其余二种颜色混合相加产生，这三种颜色按一定比例混合，可以形成各种色调的颜色，则称之为三原色。实验证明，红、绿、蓝三种颜色是最优的三原色。可以最方便地产生其他颜色。当然，混合后的颜色只是一种视觉效果上的颜色，已完全失去了颜色的光谱意义。

为了加深对互补色和三原色的理解。可以做一个实验(图 4.3)。用三个可调亮度的光源，分别经过红绿蓝三个滤光片，再经过透镜形成平行光束。在暗室中照射到白屏幕上。构成红、绿、蓝三原色。调节三原色光源的亮度比例，可以

在白屏幕三束光重叠的部位看到白光。在只有红光和绿光重叠的部位产生黄光，在只有绿光和蓝光重叠的部位产生青色光，在只有蓝光和红光重叠的部分产生品红色光。不断地调节各光源的强度，白屏幕上还会出现各种中间颜色。由此得出各种颜色都可以由红绿蓝这三原色产生的结论。

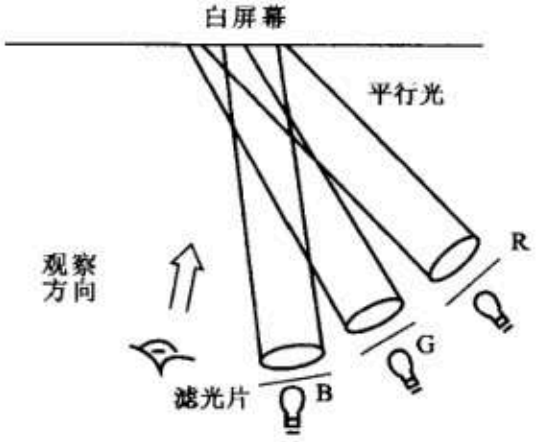


图 4.3　颜色相加的实验

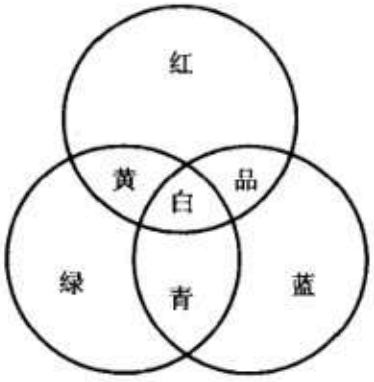


图 4.4　加色法示意图

这个实验可以简单地画成加色法示意图(图 4.4)。

2. 色度图：颜色相加原理可以进一步用色度图来表现。

从理论上讲，每一种波长的光都可以用红、绿、蓝三原色相加产生。因此，对任何一种颜色的光，当匹配的各波长光谱能量相同(等能光谱)时，都可以推算出其所需要的红、绿、蓝三原色的数量值。研究表明，所有光谱色混合时，即形成等能光谱中的白光。而且白光是由相同数量的红、绿、蓝三原色组成的。设光的总量为 1，则白光由三原色各 1/3 构成，即：

红 = 绿 = 蓝 = 1/3 白

红 + 绿 + 蓝 = 1

根据这一原则设计的色度图如图 4.5，图中 x 轴(色度坐标)相当于红原色的比例，y 轴(色度坐标)相当于绿原色的比例，图中没设蓝色度坐标 z，因为 $x+y+z=1$，所以知道了 x 和 y，z 便已知。图中的弧形曲线代表光谱，线上每一点代表一种波长和光谱颜色，中心 C 点是白光点，即 $x=y=z=0.33$，相当于正午太阳光。

色度图与颜色立体的表现含义不同，它具有真实的意义，表现了人眼对颜色视觉的基本规律：

(1) 从 A 点(0.4 μm)到 B 点(0.77 μm)光谱曲线的轨迹及连接 AB 两点直线所形成的马蹄形范围内所包含的各点都是在物理上可以由真实光线产生的颜色。任何颜色在色度图中都有确定的位置。因此颜色的特性也可以得到说明，即马蹄形的周边表示出色调的差异。其他中间各点与中心 C 的连线表示饱和

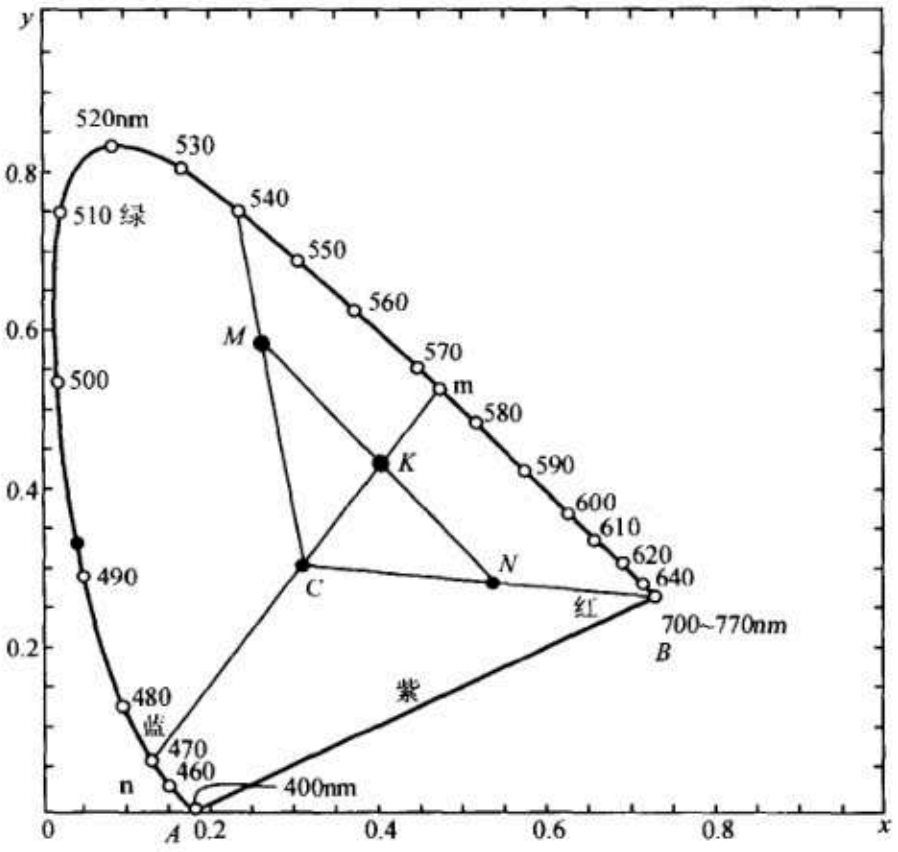


图 4.5 CIE 色度图

度。如图中 M 点，连接中心点 C 和 M 点并延长之与光谱轨迹相交，交点的波长(0.54 μm)颜色即为 M 点的色调。该点越接近光谱线则饱和度越高，越接近 C 点则饱和度越低，混有白光也越多。

(2) 色度图可以粗略推算出两种颜色相混合得到的中间色。如 M 与 N 两种颜色按一定比例合成，一定得到 MN 连线上的中间色，如 K，连接 CK 并延长至光谱线，可知 K 对应的谱颜色(0.573 μm)和饱和度(离 C 的远近)。但如果 CK 延长线与 AB 相交则不可能找到对应的光谱波长，因为 AB 线上各种颜色不是原有光谱色，而是光谱上没有的红、品红、紫等颜色。

(3) 过 C 点做一条直线与边缘交于二个点，如 m 和 n，则这二点对应光谱的颜色一定是互补色，它们混合可以产生白光。但如果有一个点落在 AB 线上，则白光上能由两种以上的光线产生，因为 AB 线上的点本身是由两种光线混合产生的。

可见，色度图更为准确地表现了颜色混合的规律，又称作混色图。

彩色显示器的显象管是利用加色法原理产生色彩的。屏幕上红绿蓝三原色的荧光粉可产生红绿蓝彩色影像，显象管工作时，三注电子束分别激发红绿蓝荧光粉。荧光屏上，每一荧光点的面积都很小，对眼睛仅形成小于 1′的视角，该视角小于人眼视觉的空间分辨能力，所以三个荧光点按不同的红绿蓝颜色比例发光时，在视觉上产生颜色相加的效果。如果选用的

红绿蓝三原色在色度图上占据了三个角，则构成的颜色三角形越大，合成的图像色调愈丰富。

3. 颜色相减原理

实际生活中，除了利用颜色相加原理形成颜色的混合外，还常常利用颜色的减法混合。例如遥感中常用的色彩摄影、彩色印刷等都是减色法的原理。

白色光线先后通过两块滤光片的过程就是颜色的减法过程。可以做一个实验，让一束白光先通过一块蓝滤光片，再通过一块黄滤光片，得到投射到白屏幕上的绿色光。这是因为蓝滤光片的特性是对蓝光透过率比较高，而对蓝光以外的其他波长的光有很高的吸收率。对黄滤光片而言，黄光透过率比较高，而对黄色以外其他波长的光，吸收率很高。最后共同透过的部分应是蓝滤光片的透过率与黄滤光片透过率的乘积，该值是波长的函数，因为波长不同，透过率不同。如 0.5 μm 处蓝片透过 69%，黄片透过 58%，则通过两片后透过 69% × 58% = 40%。但为什么是绿色呢？一般来说，物体透光时，在主要透过某种颜色光的同时，也将该波段附近的光部分透过，这是一个渐变过程。正因为如此，透过蓝光时附近的绿光、紫光也会透过一些，透过黄光时，附近的绿光、红光也会透过些。它们共同透过的部分便是绿光了。当两块滤光片组合产生颜色混合时，入射光通过每一滤色片时都减掉一部分辐射，最后透过的光是经多次减法的结果，这种颜色混合原理就是颜色相减原理。

颜色相减和颜色相加的区别在于：在上述实验中，当蓝和黄滤光片分别透过白光而将透过的光混合在白屏幕时，由于黄与蓝是互补色，因而当强度调整适当时，可以出现白色，这就是加色法原理，而白光依次透过黄、蓝滤光片后却得到绿色，这是减色法原理，前者是相加混合，后者是相减混合(图 4.6)。

减法三原色：指加法三原色的补色，即黄、品红和青色(图 4.7)。用白光由红、绿、蓝三色组成这种理想模型来理解，可以认为当使用黄色滤光片时，是将黄色波长附近的红、绿段透过而将远端的蓝色光吸收，从而形成减蓝色即黄色。这

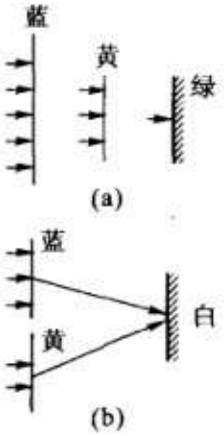


图 4.6　减色法(a)与加色法(b)区别示意图

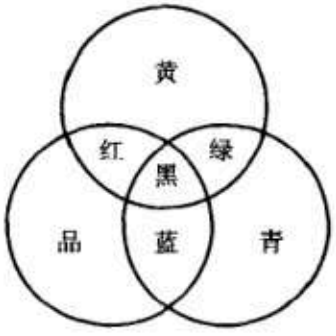


图 4.7　减色法示意图

种滤光片控制了蓝色。同样地，减绿滤色片吸收绿色光生成品红色，减红滤色片吸收红色光生成青色(图 4.8)。这样黄、品红、青便是减色法的三原色。将彩色涂料的三色叠加时，由于光线依次通过减红、减绿、减蓝层就成黑色。只有当涂料浓度不够，减色不彻底时才会出现灰白色，但这仍是减色法而不是加色法。

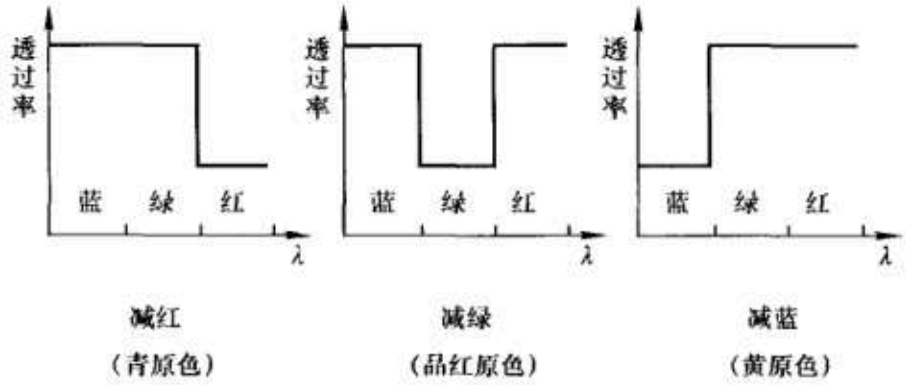


图 4.8 减色法三原色理想示意图

4.1.3 光学增强处理

用光学方法处理遥感影像，使其有用信息更加突出，更适合目视判读，是遥感数据处理的重要方法之一。近年来，随着计算机对遥感数据处理能力的迅速发展，尤其是计算机硬件价格的降低和处理速度的提高，计算机处理越来越普及，而光学处理由于对仪器设备和处理环境要求较高，还需要胶片、相纸、药品等多种消耗品，如果做更复杂的相干光学处理，还需要透镜系统的支撑，因此，有以计算机处理代替光学处理的趋势，光学处理的使用者已越来越少。但光学处理具有精度高，反映目标地物更真实，图像目视效果好等优点，因此有时还是十分必要的处理手段。

1. 利用加色法或减色法实现彩色合成

(1) 加色法彩色合成

根据加色法原理，制作成各种合成仪器，选用不同波段的正片或负片组合，进行彩色合成，是加色法合成的过程。根据仪器类别可以将图像处理方法分为：

合成仪法：是将不同波段的黑白透明片分别放入有红、绿、蓝滤光片的光学投影通道中精确配准和重叠，生成彩色影像的过程。采用的合成仪，一类是单纯光学合成系统，另一类是计算机控制式的屏幕合成系统，但原理相同。

分层曝光法：指利用彩色胶片具有的三层乳剂，使每一层乳剂依次曝光的方法。采用的仪器为单通道投影仪或放大机。每次放入一个波段的透明片，依次使用红、绿、蓝滤光片，分三次或更多次对胶片或相纸曝光，使感红层，感绿层、感蓝层依次感光。最后冲洗成彩色片。这一技术的关键是保证多次曝光时，多张黑白透明片的影像位置完全重合。三个滤色片要使其在色度图上组成的颜色

三角形越大,以便合成后的色调丰富。

彩色合成效果决定于使用仪器者的技术熟练程度和经验值高低,以及彩色合成方案的选取是否合理。合成方案包括:像片时相的选择应有利于突出研究的对象,如水文遥感可利用丰水期和枯水期像片的对比;波段的选择应是最佳匹配,如地物波谱曲线中特征明显的波段;色调的选择应使蓝、绿、红所对应的波段合理匹配,饱和度应调整得当,以保证识别对象的信息被突出。

(2) 减色法彩色合成

利用减色法原理使白光经过多种(层)乳剂或染料或滤色片透明片等而反射或透射出来的合成彩色是减色法彩色合成。根据不同的工艺和技术可以分为:

染印法:是一种使用特别浮雕片、接收纸和冲显染印药制作彩色合成影像的方法。浮雕片是一种特制的感光胶片,经曝光和暗室处理后能吸附酸性颜料。接收纸是一种不感光的特殊纸张,能吸收浮雕片上的酸性颜料。染印法合成是把三种浮雕片上的染料先后转印到不透明的接收纸上,或分别转印在三张透明胶片上重叠起来阅读。

印刷法:是利用普通胶印设备,直接使用不同波段的遥感底片和黄、品红、青三种油墨,经分色、加网、制版,套印成彩色合成图像。该方法工序简单,可大量生产。

重氮法:是利用重氮盐的化学反应处理彩色单波段影像透明片的方法,各波段图像可重叠阅读。

2. 光学增强处理

相关掩膜处理方法:指对于几何位置完全配准的原片,利用感光条件和摄影处理的差别,制成不同密度,不同反差的正片或负片(称为模片),通过它们的各种不同叠加方案改变原有影像的显示效果,达到信息增强目的的方法。这种处理不可能增加原片所记录的信息,但可以将原先分辨不清或不够突出的目标突出出来,把不必要的信息变得不太清楚,以达到增强主题的目的。

改变对比度:使用两张同波段同地区的负片(或正片)进行合成,一张反差适中,另一张反差较小,合成后反差一般加大,从而提高了对比度。同理,用一张反差很大的负片与一张反差较小的正片叠加合成,可以减少对比度并消除黑色云影。

显示动态变化:不同时相同一地区的正负片影像叠合掩膜,当被叠合影像反差相同时,凡密度发生变化的部分就是动态变化的位置,如滑坡、河道和海岸变迁、湖泊萎缩等。这种方法又称比值影像法,如将同一时相不同波段的影像作比值可以识别出一些特别的信息,如海岸高低潮界线、潮间带地貌等。

边缘突出:目的在于突出线性特征。先将两张反差相同的正片和负片叠合,叠合配准后,再沿希望突出的线性特征的垂直方向错位。这样得到的底片或

相片上会在线性位置产生黑白条的假阴影，产生立体感，如地质构造线，轮廓线、铁路等。这种影像如雕刻出来似的，故又称浮雕法。

其他处理技术制作几乎无中间层次的黑白模片称为二元模片；制作只有一种密度值的模片称等密度模片；变换放大机焦距使影像轻微模糊称模糊模片。利用这些特殊模片与原片交叉叠合，进行多种技巧处理，可以实现密度分层和专题提取，从而拓宽了遥感影像的光学应用价值。

3. 光学信息处理

利用光学信息处理系统，即一系列光学透镜按一定规律构成的系统，可以实现对输入数据并行的线性变换，适宜作二维影像处理。在遥感光学处理中，主要涉及相干光学的处理过程。

(1) 图像的相加和相减

光学处理中有多种方法实现图像的加减，在此主要介绍光栅滤波法。

将两个图像 f 和 g 分别放在光学信息处理系统的输入平面 P_1 的上方和下方并以平行光(平面波)照射。当满足①两个图像所发出的光波在空间重叠；②两个光波同位相或反位相。则可以实现图像加减。其原理是两列光波相干涉而迭加。如果两列光波在空间重叠并且同位相，则图像相加。如果两列光波在空间重叠且反相，则图像相减。

实验如图 4.9 所示。当两列子波 f 和 g 经过变换透镜 L_1 会聚在 P_2 的中心并在 P_2 平面上相干迭加时，形成光栅，这个光栅称为“谱光栅”。此外在 P_2 平面上放一个满足一定条件的真正的光栅称作“滤波光栅”。当滤波光栅的栅线与谱光栅一致时，f 波和 g 波将发生衍射。f 波将出现 $f_+ f_0 f_-$ 三个波，g 波将出现 $g_+ g_0 g_-$ 三个波。在条件符合时，可以做到 f_+ 与 g_- 波重合。这样通过透镜 L_2 后，在 P_3 平面上形成了 5 个像，即 $g_+, g_0, f_+ g_-, f_0, f_-$。

当滤波光栅相对于光轴通过的原点向上或向下移动 1/4 个空间周期 d，使它的透光部分与谱光栅的极小值重合时，透过光栅的 f 波与 g 波反相，互相抵

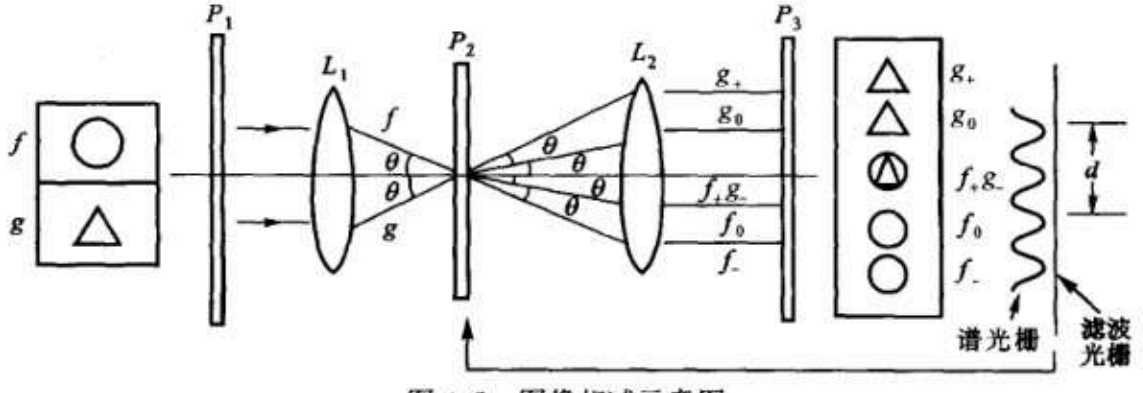


图 4.9 图像相减示意图

消，使 f_+ 波与 g_- 波相干迭加获得图像相减的效果。若滤波光栅再移动 1/4 个周期，使透光缝与谱光栅的极大值重合，则 f 波与 g 波透过光栅的部分同位相，互相加强，使 f_+ 波与 g_- 相干迭加后获得图像相加的效果。

(2) 遥感黑白影像的假彩色编码

1) 相位介质的色散

光波通过厚度呈阶梯状变化的介质时，速度 v 降低，但频率 f 不变。由于光的颜色取决于光波频率，因此，光通过介质时颜色不变而波长变短，即波长 $\lambda = v/f$。不同频率的光波，波长 λ 不同，产生不同的位相变化，如果经过介质后，出射的光波同位相，则两部分光波互相加强，亮度变强，表示完全透明，此时定义透过率 $T=1$；如果出射的光波反位相，光波强度互相抵消，看上去则很暗，表示完全不透明，则定义透过率 $T=0$，中间情况透过率介于 0 和 1 之间。单色光透过介质时，由于阶梯介质厚度不同而产生不同的位相差，故又将阶梯状介质称作位相介质(图 4.10)。

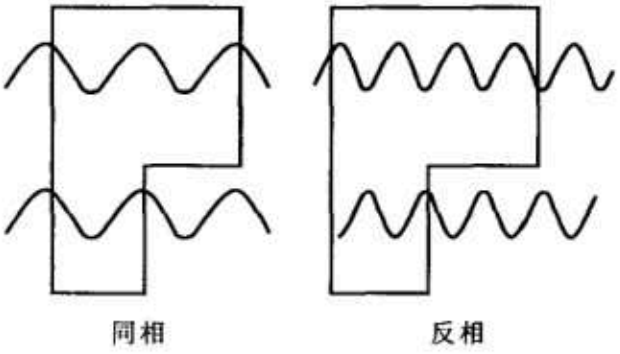


图 4.10　单色光通过介质时同相和反相

白光是由不同频率的色光混合而成。当白光通过位相介质的某一台阶时，总能找到与某一频率同位相的光，而另一种频率反位相的光。这样同相的光透过率为 1，反相的光透过率为 0，其他频率居中。结果使一块位相介质在白光下呈现各种颜色，这一现象称为位相介质的色散(图 4.11)。

2) 假彩色的编码过程

① 将黑白图像经过光栅进行一次编码处理，将振幅型编码图像转换成位相型编码图像。

如图 4.12，取一个透过率是等间隔矩形的光栅，又叫罗奇(Ronchi)光栅，它仅具有等间隔的完全透明 $T=1$ 和完全不透明 $T=0$。将其覆盖在感光底片上，令黑白图像通过透镜使感光底片成像。这样栅线处 $T=1$ 完全感光，栅线间 $T=0$ 完全不感光。显影定影后，底片成为带有透明条纹的黑白图像负片，称为振幅型底片。

将该振幅型底片进行漂白处理，底片上明胶中的银溶解在漂白液中，使底片

透明。但由于底片黑白不同,明胶层厚度也不相同,其厚度与底片原来的黑度即银颗粒的密集程度成正比。由于光栅线条的存在,除了原来图像的纹路外,还有光栅形成的一条条平行沟槽,类似表面浮雕。虽然漂白后的底片已变成完全透明,但由于厚薄不同,形成了位相介质(图 4.13)。

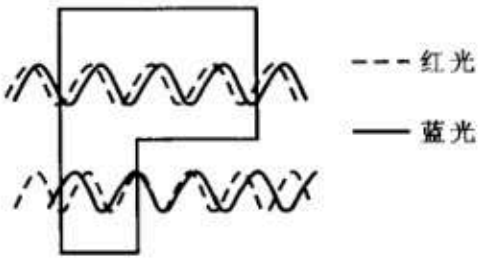


图 4.11 位相介质的色散
红光透明蓝光不透明

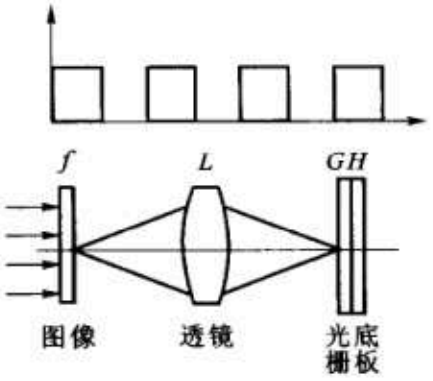


图 4.12 光栅编码处理

② 将位相介质片放入非相干光信息处理系统的输入平面,经过白光照射,在输出平面上获得等密度的假彩色图像。

由于光波穿过位相介质片时,位相差会引起各种颜色的光透过。为了使颜色固定位置,在光信息处理系统中心开一小孔,只让零级衍射波通过。这样成像的图像成了彩色图像,而且每一种颜色所表示的位相差则对应于位相介质浮雕层的厚度,也就是原图像亮暗程度的表现。这就是说,原来黑白图像的黑白灰度差异变成了颜色差异,一张黑白图像变成了假彩色图像,从而突出了图中细节,更有利于进行判读。

利用这一技术处理卫星像片,可使单波段影像彩色化。

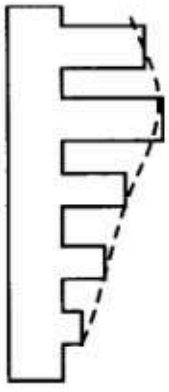


图 4.13 位相介质底片

4.2 数字图像的校正

4.2.1 数字图像

数字图像是指能够被计算机存储、处理和使用的图像。遥感数据的表示既有光学图像又有数字图像。在遥感图像的使用过程中,有时既需要把光学图像转变成数字图像送到计算机中进行处理,有时又需要把计算机处理后的数字图像转变成光学图像输出为硬拷贝。光学图像又称作模拟量,数字图像又称作数字量,它们之间的转换称模/数转换,记作 A/D 转换,或反之,称数/模转换,记作

D/A 转换。

数字量与模拟量的本质区别在于模拟量是连续变量而数字量是离散变量。观察一幅黑白相片，其黑白程度称为灰度，是由摄影处理过程中金属银聚集而成，密度越大时，影像越黑。密度越小，影像越白。黑和白的变化是逐渐过渡，没有阶梯状的。有时为了使视觉分辨效果更好和对影像质量鉴定方便，人为地在影像下部设置一条灰标，制作成不同等级的灰度值标尺，但就影像本身而言，灰度仍旧是连续变化的。

将这样一幅影像通过扫描仪或数字摄影机等外部设备送入计算机时，就是对图像的位置变量进行离散化和灰度值量化。如图 4.14，在黑白图像上沿底边设 x 轴，则 x 轴上的灰度变化是一条连续变化的平滑曲线。当数字化该图像时，数字图像在空间位置上取样，产生离散的 x 值和 y 值，则每一个由 Δx 和 Δy 构成的小方格称为一个像元。像元是数字图像中的最小单位。每一个像元对应一个函数值，即亮度值，它是由连续变化的灰度等分得到。图 4.14 中，亮度是 0～15。0 代表最黑，15 代表最亮，其他值居中。定义原图像函数是一个矩形区域 R 内的实函数，记作：

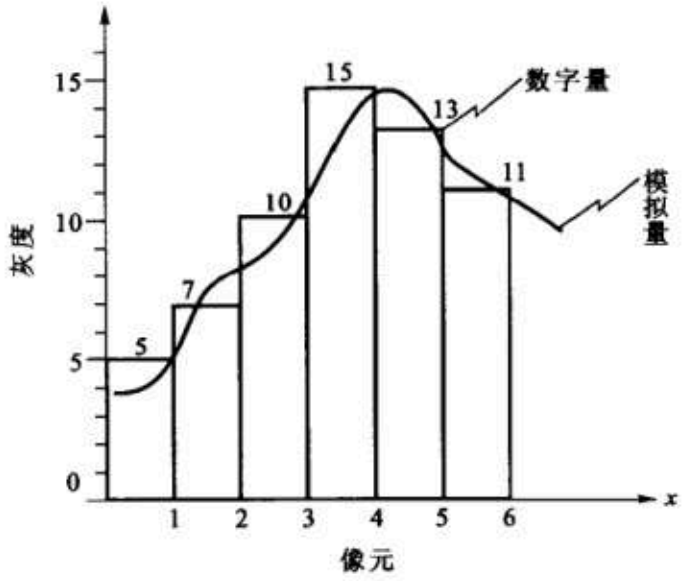


图 4.14　模拟量与数字量

$$0 \leqslant f(x,y) \leqslant G \quad x \in [0, x_{max}], y \in [0, y_{max}]$$

式中，G 为灰度值的上界；

x_{max}, y_{max} 分别为 x, y 方向的最大值。

数字化以后，连续空间变量被等间隔取样成离散值。一幅图像可以表示为一个矩阵，若 x 方向上取 N 个样点，y 方向上取 M 个样点，则成为有 MN 个元素的矩阵函数，可以表示为：

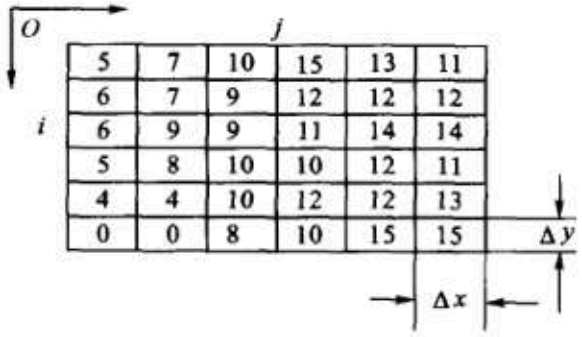
$$f(x,y)=\begin{bmatrix} f(0,0),f(0,1) & f(0,N-1) \\ f(1,0),f(1,1) & f(1,N-1) \\ \vdots & \vdots \\ f(M-1,0),f(M-1,1) & \cdots f(M-1,N-1) \end{bmatrix}$$

式中，M 代表行数；

N 代表列数。

M,N 为正整数，矩阵中的每一元素代表图像中的一个像元，其面积大小相当于原光学图像分割取样的最小单元 $\Delta x \cdot \Delta y$。

图 4.15 是一个小的数字图像实例，大小为 6 行 6 列，第一行由模拟图像量化而来，下面是它的矩阵表示。图像的灰度值由 0 到 15。图像以左上角为坐标原点，以 i 代表行，以 j 代表列。



$$\begin{bmatrix} 5 & 7 & 10 & 15 & 13 & 11 \\ 6 & 2 & 9 & 12 & 12 & 12 \\ 6 & 9 & 9 & 11 & 14 & 14 \\ 5 & 8 & 10 & 10 & 12 & 11 \\ 4 & 4 & 10 & 12 & 12 & 13 \\ 0 & 0 & 8 & 10 & 15 & 15 \end{bmatrix}$$

图 4.15 数字图像实例与表示

数字图像中的像元值可以是整型、实型和字节型。为了节省存贮空间，字节型最常用，即每个像元记录为一个字节(byte)，8 位。量化后，灰度值从 0 到 255，共有 256 级灰阶。0 代表黑，255 代表白，其他值居中渐变。

遥感数字图像需要相当大的存贮空间。以一景 Landsat 4 或 5 的 TM 数字图像为例，共有 7 个波段，每个波段有 6 166 行，6 166 列，代表地面约 185 km×185 km 的范围。每一个波段约有 6 166×6 166=38 M 个像元，则 7 个波段全部存贮需要(6×38 M)+24 M=252 M 个像元，即需要 252 M 字节存贮空间才能存下一景全部的 TM 数据。

随着计算机性能的提高、磁盘空间的扩大和价格的降低，遥感影像的存贮和

处理已越来越容易,所需要的成本也更低于光学处理成本,且技术也更容易掌握。因此,遥感数字图像处理有广阔的应用前景。

4.2.2 辐射校正

进入传感器的辐射强度反映在图像上就是亮度值(灰度值)。辐射强度越大,亮度值(灰度值)越大。该值主要受两个物理量影响:一是太阳辐射照射到地面的辐射强度,二是地物的光谱反射率。当太阳辐射相同时,图像上像元亮度值的差异直接反映了地物目标光谱反射率的差异。但实际测量时,辐射强度值还受到其他因素的影响而发生改变。这一改变的部分就是需要校正的部分,故称为辐射畸变。

引起辐射畸变有两个原因:一是传感器仪器本身产生的误差;二是大气对辐射的影响。

仪器引起的误差是由于多个检测器之间存在差异,以及仪器系统工作产生的误差,这导致了接收的图像不均匀,产生条纹和"噪声"。一般来说,这种畸变应该在数据生产过程中,由生产单位根据传感器参数进行校正,而不需要用户自行校正。用户应该考虑的是大气影响造成的畸变。

1. 大气影响的定量分析

进入大气的太阳辐射会发生反射、折射、吸收,散射和透射。其中对传感器接收影响较大的是吸收和散射(图 4.16)。在没有大气存在时,传感器接收的辐照度,只与太阳辐射到地面的辐照度和地物反射率有关。由于大气的存在,辐射经过大气吸收和散射,透过率小于 1,从而减弱了原信号的强度。同时大气的散射光也有一部分直接或经过地物反射进入到传感器,这两部分辐射又增强了信号,但却不是有用的。

设 $E_{0\lambda}$ 为波长 λ 的辐照度,θ 为入射方向的天顶角,当无大气存在时,地面上单位面积的辐照度为:

$$E_\lambda = E_{0\lambda}\cos\theta$$

假定地表面是朗伯体,其表面为漫反射,则某方向物体的亮度为

$$L_{0\lambda} = \frac{R_\lambda}{\pi}E_\lambda = \frac{R_\lambda}{\pi}E_{0\lambda}\cos\theta \tag{4.1}$$

式中,R_λ 是地物反射率;

π 是球面度(半球反射)。

传感器接收信号时,受仪器的影响还有一个系统增益系数因子 S_λ,这时进入传感器的亮度值为

$$L'_{0\lambda} = \frac{R_\lambda}{\pi}E_{0\lambda}\cdot S_\lambda\cdot\cos\theta$$

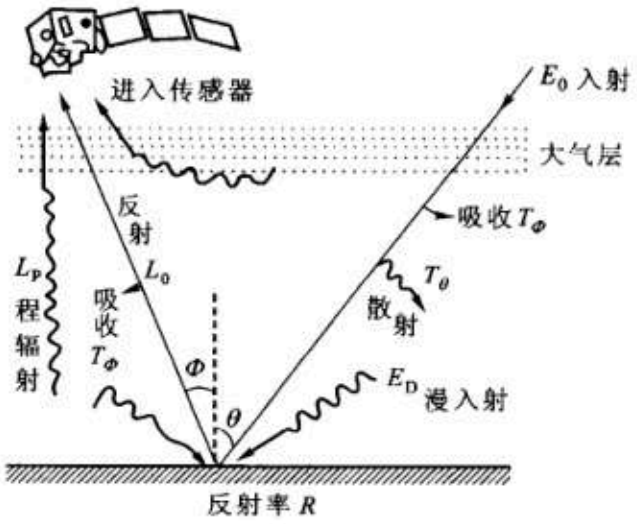


图 4.16 大气对辐射影响示意图

由于大气的存在，在入射方向有与入射天顶角 θ 和波长 λ 有关的透过率 $T_{\theta\lambda}$；反射后，在反射方向上有与反射天顶角 ϕ 和波长 λ 有关的透过率 $T_{\phi\lambda}$。因此进入传感器的亮度值为

$$L_{1\lambda} = \frac{R_\lambda T_{\phi\lambda}}{\pi} E_{0\lambda} \cdot T_{\theta\lambda} \cdot S_\lambda \cdot \cos\theta$$

大气对辐射散射后，来自各个方向的散射又重新以漫入射的形式照射地物，其辐照度为 E_D，经过地物的反射及反射路径上大气的吸收进入传感器，其亮度值为①

$$L_{2\lambda} = \frac{R_\lambda T_{\phi\lambda}}{\pi} S_\lambda \cdot E_D$$

相当部分的散射光向上通过大气直接进入传感器，这部分辐射称为程辐射度，亮度为 L_p。

可见，由于大气影响的存在，实际到达传感器的辐射亮度是前面所分析的三项之和，即 $L_\lambda = L_{1\lambda} + L_{2\lambda} + L_{P\lambda}$。

L 与波长 λ 相关，简化表达可得到：

$$L = \frac{RT_\Phi}{\pi} E_0 T_\theta S\cos\theta + \frac{RT_\Phi}{\pi} SE_D + SL_P$$

即

$$L = \frac{RT_\Phi}{\pi} S(E_0 T_\theta \cos\theta + E_D) + SL_P \tag{4.2}$$

① 该项较小，有些书上主张不计。

比较式4.1和式4.2可以看出大气的主要影响是减少了图像的对比度，使原始信号和背景信号都增加了因子。如图4.17，图像中某一剖面，其线长为横坐标，亮度值为纵坐标。无大气时白处亮度值为50，黑处亮度值为0，则亮度对比 $C_1=(50-0)/50=1$。当有大气影响时，乘上透过率后假定减少10%，亮度值减少到45，而由于 L_2 和 L_P 存在，黑白处亮度均增加10，这样亮度对比变成 $C_2=(55-10)/55=9/11$，$C_2<C_1$，可见对比度减少，图像质量下降了。

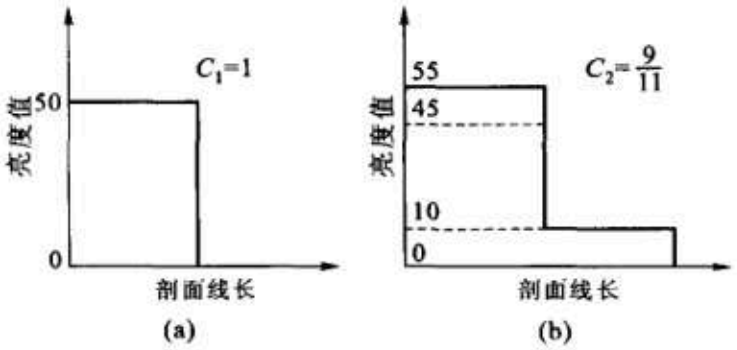


图4.17 大气影响下图像亮度对比变化

2. 大气影响的粗略校正

严格地说，去除大气影响是将4.2式中的附加项和附加因子求出，最终求出地物反射率 R，从而恢复遥感影像中地面目标的真实面目。当大气透过率变化不大时，有时只要去掉含 E_D 和 L_P 的数据项就可修正图像的亮度，使图像中像元之间的亮度变化真正反映不同像元地物反射率之间的变化关系。这种对大气影响的纠正是通过纠正辐射亮度的办法实现的，因此称作辐射校正。

精确的校正公式需要找出每个波段像元亮度值与地物反射率的关系。为此需得到卫星飞行时的大气参数，以求出透过率 T_θ、T_Φ 等因子。如果不通过特别的观测，一般很难得到这些数据，所以，常常采用一些简化的处理方法，只去掉主要的大气影响，使图像质量满足基本要求。

粗略校正指通过比较简便的方法去掉式4.2式中的 L_P，即程辐射度，从而改善图像质量。式中还有漫入射因子 E_D 及其他如透过率等影响，这些因子都作为地物反射率的因子出现，直接相减不易去除，常用比值法或其他校正方法去除，在此不作深入讨论。严格地说，程辐射度的大小与像元位置有关，随大气条件、太阳照射方向和时间变化而变化，但因其变化量微小而忽略。可以认为，程辐射度在同一幅图像的有限面积内是一个常数，其值的大小只与波段有关。

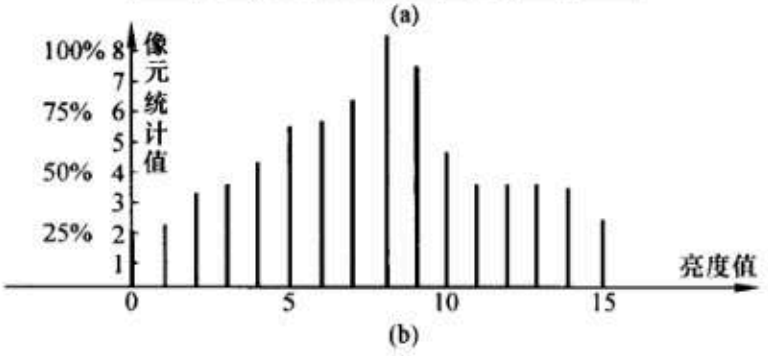
(1) 直方图最小值去除法

直方图以统计图的形式表示图像亮度值与像元数之间的关系。在二维坐标系中，横坐标代表图像中像元的亮度值，纵坐标代表每一亮度或亮度间隔的像元

数占总像元数的百分比。如图 4.18,上图是一幅 8 行 8 列的小数字图像,亮度值范围仅从 0 到 15,0 代表黑,15 代表白(最亮),中间数字代表过渡亮度,下图是直方图,横坐标表示亮度值,纵坐标可以是像元数,也可以作归一化,按百分比设值。因此,从直方图统计中可以找到一幅图像中的最小亮度值。

0	5	8	10	13	14	14	13
5	0	4	9	14	15	12	11
6	2	10	10	13	15	15	12
6	8	9	9	10	12	11	8
5	8	8	9	9	9	11	9
5	7	7	8	8	7	7	8
3	4	7	6	6	3	4	5
1	1	4	6	7	3	2	2

(a)



(b)

图 4.18 数字图像(a)及其直方图(b)

最小值去除法的基本思想在于一幅图像中总可以找到某种或某几种地物,其辐射亮度或反射率接近 0,例如,地形起伏地区山的阴影处,反射率极低的深海水体处等,这时在图像中对应位置的像元亮度值应为 0。实测表明,这些位置上的像元亮度不为零。这个值就应该是大气散射导致的程辐射度值。如图4.17中 b 图的亮度值 10。一般来说由于程辐射度主要来自米氏散射,其散射强度随波长的增大而减小,到红外波段也有可能接近于零(图 4.19)。

具体校正方法十分简单,首先确定条件满足,即该图像上确有辐射亮度或反射亮度应为零的地区,则亮度最小值必定是这一地区大气影响的程辐射度增值。校正时,将每一波段中每个像元的亮度值都减去本波段的最小值。使图像亮度动态范围得到改善,对比度增强,从而提高了图像质量。

(2) 回归分析法

假定某红外波段,存在程辐射为主的大气影响,且亮度增值最小,接近于零,

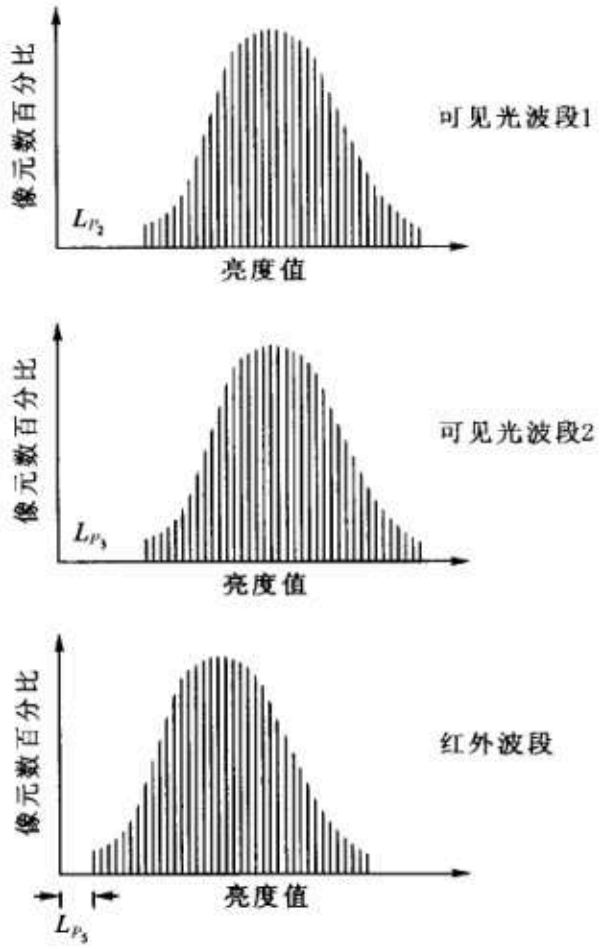


图 4.19　直方图最小值比较

设为波段 a。现需要找到其他波段相应的最小值，这个值一定比 a 波段的最小值大一些，设为波段 b，分别以 a，b 波段的像元亮度值为坐标，作二维光谱空间，两个波段中对应像元在坐标系内用一个点表示(图 4.20)。由于波段之间的相关性，通过回归分析在众多点中一定能找到一条直线与波段 b 的亮度 L_b 轴相交，且

$$L_b = \beta L_a + \alpha$$

式中，α 是直线在 L_b 轴上的截距；

β 是斜率。

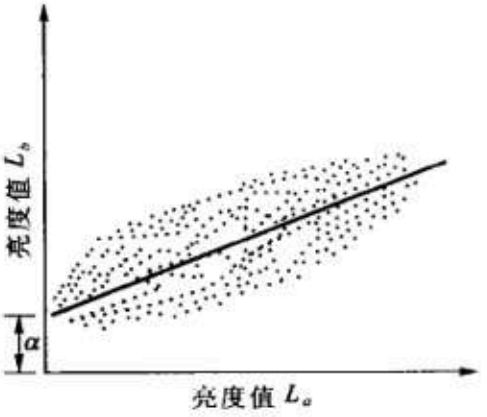


图 4.20　回归分析校正法

$$\beta = \frac{\Sigma(L_a - \bar{L}_a)(L_b - \bar{L}_b)}{\Sigma(L_a - \bar{L}_a)^2} \tag{4.3}$$

式中，$\bar{L}_a$，$\bar{L}_b$ 分别为 a、b 波段亮度的平均值。

$$\alpha = L_b - \beta L_a \tag{4.4}$$

式中，α 是波段 a 中的亮度为零处在波段 b 中所具有的亮度。

可以认为 α 就是波段 b 的程辐射度。

校正的方法是将波段 b 中每个像元的亮度值减去 α，来改善图像，去掉程辐射。同理依次完成其他较长波段的校正。

4.2.3 几何校正

当遥感图像在几何位置上发生了变化，产生诸如行列不均匀，像元大小与地面大小对应不准确，地物形状不规则变化等畸变时，即说明遥感影像发生了几何畸变。遥感影像的总体变形（相对于地面真实形态而言）是平移、缩放、旋转、偏扭、弯曲及其他变形综合作用的结果。产生畸变的图像给定量分析及位置配准造成困难，因此遥感数据接收后，首先由接收部门进行校正，这种校正往往根据遥感平台、地球、传感器的各种参数进行处理。而用户拿到这种产品后，由于使用目的不同或投影及比例尺的不同，仍旧需要作进一步的几何校正，在此仅讨论被动式遥感的情况。

1. 遥感影像变形的原因

(1) 遥感平台位置和运动状态变化的影响

无论是卫星还是飞机，运动过程中都会由于种种原因产生飞行姿势的变化从而引起影像变形。

航高：当平台运动过程中受到力学因素影响，产生相对于原标准航高的偏离，或者说卫星运行的轨道本身就是椭圆的。航高始终发生变化，而传感器的扫描视场角不变，从而导致图像扫描行对应的地面长度发生变化。航高越向高处偏离，图像对应的地面越宽，如图 4.21a。

航速：卫星的椭圆轨道本身就导致了卫星飞行速度的不均匀，其他因素也可导致遥感平台航速的变化。航速快时，扫描带超前，航速慢时，扫描带滞后，由此可导致图像在卫星前进方向上（图像上下方向）的位置错动。如图 4.21b。

俯仰：遥感平台的俯仰变化能引起图像上下方向的变化，即星下点俯时后移，仰时前移，发生行间位置错动。如图 4.21c。

翻滚：遥感平台姿态翻滚是指以前进方向为轴旋转了一个角度。可导致星下点在扫描线方向偏移，使整个图像的行向翻滚角引起偏离的方向错动。如图 4.21d。

偏航：指遥感平台在前进过程中，相对于原前进航向偏转了一个小角度，从而引起扫描行方向的变化，导致图像的倾斜畸变。如图 4.21e。

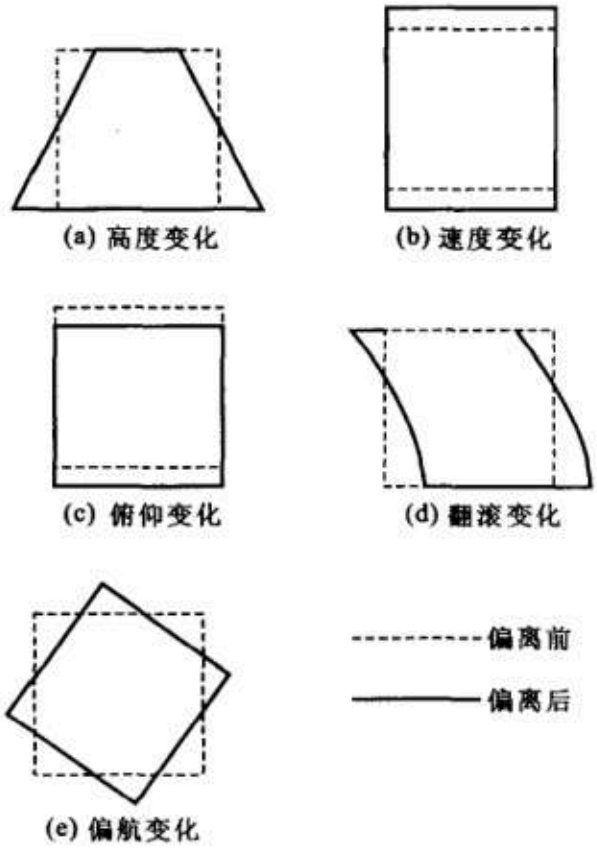


图 4.21 遥感平台位置与运动状态改变对图像的影响

以上各种变化均属于外部误差，即成像过程中，传感器相对于地物的位置、姿态和运动速度变化而产生的误差。此外，还有因传感器而异的内部误差，如扫描仪扫描一个视场角时，卫星前进导致的位置偏离或扫描速度不均，检测器不一致等所导致的误差，这类误差一般较小，不作讨论。

(2) 地形起伏的影响

当地形存在起伏时，会产生局部像点的位移，使原来本应是地面点的信号被同一位置上某高点的信号代替。由于高差的原因，实际像点 P 距像幅中心的距离相对于理想像点 P_0 距像幅中心的距离移动了 Δr，如图 4.22。

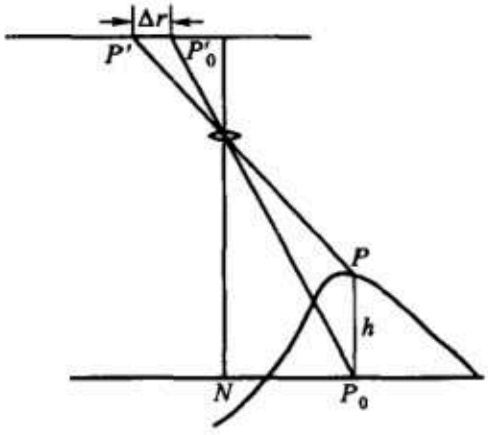


图 4.22 高差引起的像点位移

(3) 地球表面曲率的影响

地球是球体，严格说是椭球体，因此地球表面是曲面。这一曲面的影响主要表现在两个方面，一是像点位置的移动，二是像元对应于地面宽度的不等。

像点位移如图 4.23a，当选择的地图投

影平面是地球的切平面时，实际地球表面是曲面，使地面点 P_0 相对于投影平面点 P 有一高差 Δh。

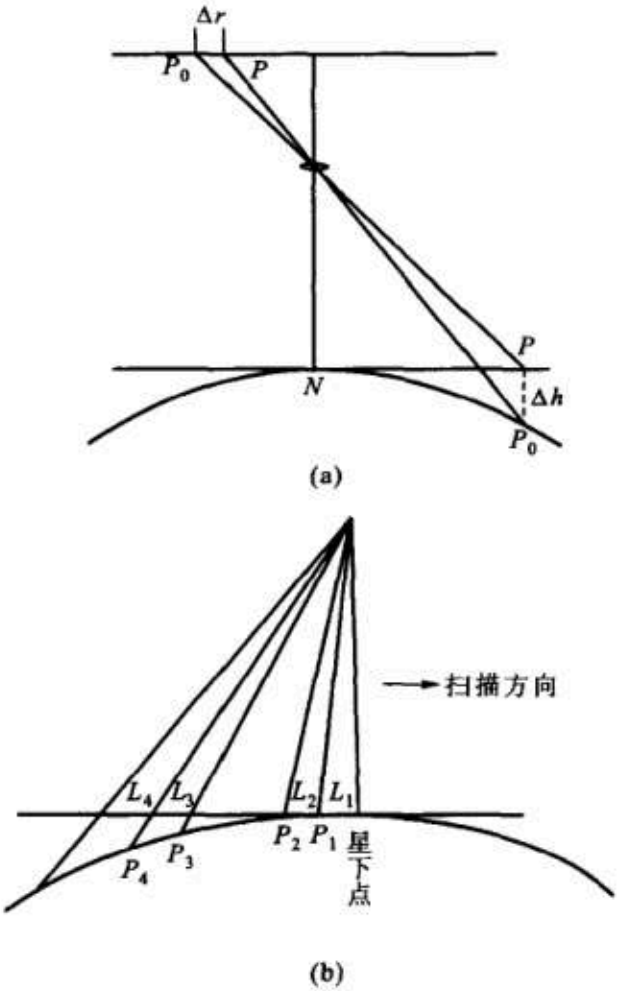


图 4.23 地球表面曲率影响

像元对应地面宽度不等是由于传感器通过扫描取得数据，在扫描过程中每一次取样间隔是星下视场角的等分间隔。如果地面无弯曲，在地面瞬时视场宽度不大的情况下，$L_1, L_2, L_3, \cdots$的差别不大。但由于地球表面曲率的存在，对应于地面的 $P_1, P_2, P_3, \cdots$，显然 $P_3 - P_1 > L_3 - L_1$，距星下点越远畸变越大，对应地面长度越长。

当传感器扫描角度较大时，影响更加突出，造成边缘景物在图像显示时被压缩。假定原地面真实景物是一条直线，成像时中心窄，边缘宽，但图像显示时像元大小相同，这时直线被显示成反 S 形弯曲，这种现象又叫全景畸变。如图 4.24。

(4) 大气折射的影响

大气对辐射的传播产生折射。由于大气的密度分布从下向上越来越小，折

射率不断变化，因此折射后的辐射传播不再是直线而是一条曲线，从而导致传感器接收的像点发生位移(图 4.25)。

(5) 地球自转的影响

卫星前进过程中，传感器对地面扫描获得图像时，地球自转影响较大，会产生影像偏离。因为多数卫星在轨道运行的降段接收图像，即卫星自北向南运动，这时地球自西向东自转。相对运动的结果，使卫星的星下位置逐渐产生偏离。偏离方向如图 4.26 所示，所以卫星图像经过校正后成为图 c 的形态。

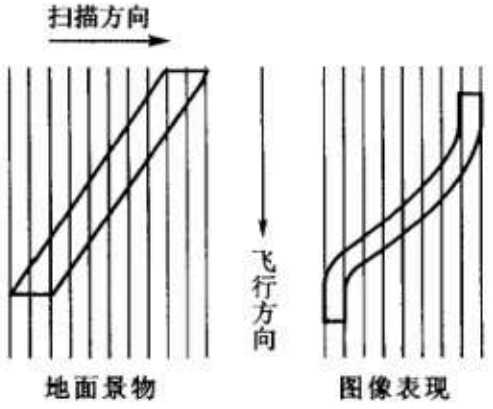


图 4.24　全景畸变导致 S 弯曲现象

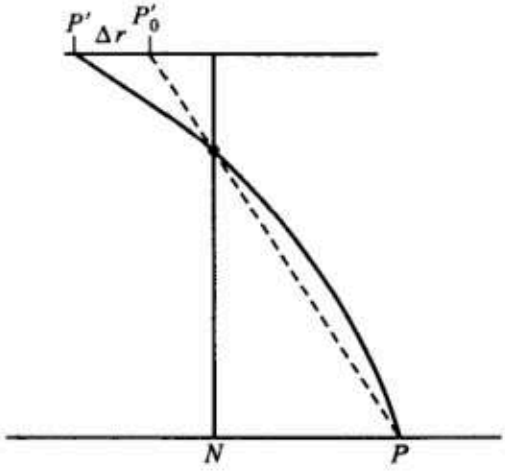
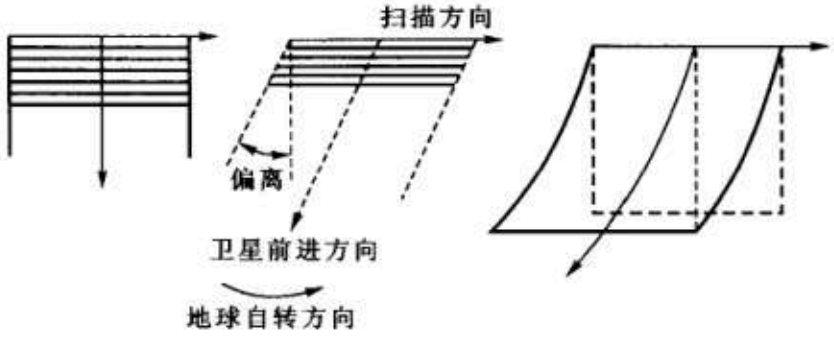


图 4.25　大气折射影响



(a) 获得图像　(b) 实际对应的地面位置　(c) 影像变形

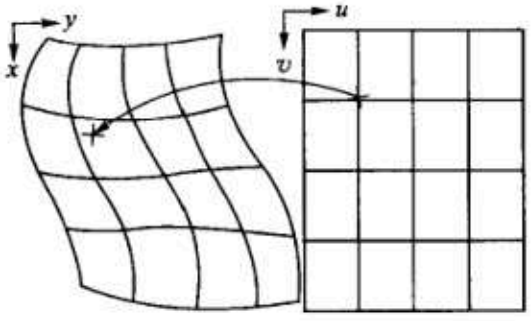
图 4.26　地球自转引起偏离

2. 几何畸变校正

几何畸变有多种校正方法，但常用的是一种通用的精校正方法，适合于在地面平坦，不需考虑高程信息，或地面起伏较大而无高程信息，以及传感器的位置和姿态参数无法获取的情况时应用。有时根据遥感平台的各种参数已做过一次校正，但仍不能满足要求，就可以用该方法作遥感影像相对于地面坐标的配准校正，遥感影像相对于地图投影坐标系统的配准校正，以及不同类型或不同时相的遥感影像之间的几何配准和复合分析，以得到比较精确的结果。

(1) 基本思路

校正前的图像看起来是由行列整齐的等间距像元点组成的,但实际上,由于某种几何畸变,图像中像元点间所对应的地面距离并不相等(图 4.27)。校正后的图像亦是由等间距的网格点组成的,且以地面为标准,符合某种投影的均匀分布(图 4.27b),图像中格网的交点可以看作是像元的中心。校正的最终目的是确定校正后图像的行列数值,然后找到新图像中每一像元的亮度值。



(a) 校正前 (b) 校正后

图 4.27 几何校正

(2) 具体步骤

① 找到一种数学关系,建立变换前图像坐标(x,y)与变换后图像坐标(u,v)的关系,通过每一个变换后图像像元的中心位置(u 代表行数,v 代表列数,均为整数)计算出变换前对应的图像坐标点(x,y)。分析得知,整数(u,v)的像元点在原图像坐标系中一般不在整数(x,y)点上,即不在原图像像元的中心。

计算校正后图像中的每一点所对应原图中的位置(x,y)。计算时按行逐点计算,每行结束后进入下一行计算,直到全图结束。

② 计算每一点的亮度值。由于计算后的(x,y)多数不在原图的像元中心处,因此必须重新计算新位置的亮度值。一般来说,新点的亮度值介于邻点亮度值之间,所以常用内插法计算。

(3) 计算方法

① 建立两图像像元点之间的对应关系,记作:

$$\begin{cases} x = f_x(u,v) \\ y = f_y(u,v) \end{cases}$$

通常数学关系 f 表示为二元 n 次多项式:

$$\begin{cases} x = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-i} a_{ij}u_i v_i \\ y = \sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n-i} b_{ij}u_i v_i \end{cases} \qquad (n = 1,2,3,\cdots)$$

实际计算时常采用二元二次多项式，其展开式为：

$$\begin{cases} x = a_{00} + a_{10}u + a_{01}v + a_{11}uv + a_{20}u^2 + a_{02}v^2 \\ y = b_{00} + b_{10}u + b_{01}v + b_{11}uv + b_{20}u^2 + b_{02}v^2 \end{cases} \tag{4.5}$$

为了通过(u,v)找到对应的(x,y)，首先必须计算出式(4.5)中的12个系数。由线性理论知，求12个系数必须至少列出12个方程，即找到6个已知的对应点，也就是这6个点对应的(u,v)和(x,y)均为已知。故称这些已知坐标的对应点为控制点。然后通过这些控制点，解方程组求出12个a、b系数值。

实际工作中发现，6个控制点只是解线性方程所需的理论最低数，这样少的控制点使校正后的图像效果很差，因此还需要大大增加控制点的数目，以提高校正的精度。控制点增加后，计算方法也有所改变，需采用最小二乘法，通过对控制点数据进行曲面拟合来求系数。仍以二元二次多项式为例，方程组(4.5)变为：

$$\begin{cases} a_{00}\Sigma 1 + a_{10}\Sigma u_l + a_{01}\Sigma v_l + a_{11}u_lv_l + a_{20}u_l^2 + a_{02}\Sigma v_l^2 = \Sigma x_l \\ a_{00}\Sigma u_l + a_{10}\Sigma u_l^2 + a_{01}\Sigma u_lv_l + a_{11}u_l^2v_l + a_{20}u_l^3 + a_{02}\Sigma u_lv_l^2 = \Sigma x_lu_l \\ a_{00}\Sigma v_l + a_{10}\Sigma u_lv_l + a_{01}\Sigma u_l^2 + a_{11}u_lv_l^2 + a_{20}u_l^2v_l + a_{02}\Sigma v_l^3 = \Sigma x_lv_l \\ a_{00}\Sigma u_lv_l + a_{10}\Sigma u_l^2v_l + a_{01}\Sigma u_lv_l^2 + a_{11}u_l^2v_l^2 + a_{20}u_l^3v_l + a_{02}\Sigma u_lv_l^3 = \Sigma x_lu_lv_l \\ a_{00}\Sigma u_l^2 + a_{10}\Sigma u_l^3 + a_{01}\Sigma u_l^2v_l + a_{11}u_l^3v_l + a_{20}u_l^4 + a_{02}\Sigma u_l^2v_l^2 = \Sigma x_lu_l^2 \\ a_{00}\Sigma v_l^2 + a_{10}\Sigma u_lv_l^3 + a_{01}\Sigma v_l^3 + a_{11}u_lv_l^3 + a_{20}u_l^2v_l^2 + a_{02}\Sigma v_l^4 = \Sigma x_lv_l^2 \end{cases} \tag{4.6}$$

这里Σ代表$\sum_{l=1}^{L}$，L为控制点的个数，将式4.6以矩阵形式记为：

$$\boldsymbol{AU}_1 = \boldsymbol{B}_1 \tag{4.7}$$

同样，可以列出以y为主的矩阵形式

$$\boldsymbol{AU}_2 = \boldsymbol{B}_2 \tag{4.8}$$

这里

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} \Sigma_1 & \Sigma u_l & \Sigma v_l & \Sigma u_lv_l & \Sigma u_l^2 & \Sigma v_l^2 \\ \Sigma u_l & \Sigma u_l^2 & \Sigma u_lv_l & \Sigma u_l^2v_l & \Sigma u_l^3 & \Sigma u_lv_l^2 \\ \Sigma v_l & \Sigma u_lv_l & \Sigma v_l^2 & \Sigma u_lv_l^2 & \Sigma u_l^2v_l & \Sigma v_l^3 \\ \Sigma u_lv_l & \Sigma u_l^2v_l & \Sigma u_lv_l^2 & \Sigma u_l^2v_l^2 & \Sigma u_l^3v_l & \Sigma u_lv_l^3 \\ \Sigma u_l^2 & \Sigma u_l^3 & \Sigma u_l^2v_l & \Sigma u_l^3v_l & \Sigma u_l^4 & \Sigma u_l^2v_l^2 \\ \Sigma v_l^2 & \Sigma u_lv_l^3 & \Sigma v_l^3 & \Sigma u_lv_l^3 & \Sigma u_l^2v_l^2 & \Sigma v_l^4 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{U}_1=\begin{bmatrix}a_{00}\\a_{10}\\a_{01}\\a_{11}\\a_{20}\\a_{02}\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{U}_2=\begin{bmatrix}b_{00}\\b_{10}\\b_{01}\\b_{11}\\b_{20}\\b_{02}\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{B}_1=\begin{bmatrix}\Sigma x_l\\\Sigma x_l u_l\\\Sigma x_l v_l\\\Sigma x_l u_l v_l\\\Sigma x_l u_l^2\\\Sigma x_l v_l^2\end{bmatrix}\quad \boldsymbol{B}_2=\begin{bmatrix}\Sigma y_l\\\Sigma y_l u_l\\\Sigma y_l v_l\\\Sigma y_l u_l v_l\\\Sigma y_l u_l^2\\\Sigma y_l v_l^2\end{bmatrix}$$

解方程组(4.7)和(4.8),可以得到 $\boldsymbol{U}_1$ 和 $\boldsymbol{U}_2$,于是得出二元二次多项式的 12 个系数。

系数确定后,利用式 4.5 便可以根据每一个像元点的行列值(u、v),求出所对应的原图像对应的(x,y)位置。

② 为了确定校正后图像上每点的亮度值,只要求出其原图所对应点(x,y)的亮度。通常有三种方法:最近邻法,双向线性内插法和三次卷积内插法。

Ⅰ. 最近邻法

图像中两相邻点的距离为 1,即行间距 $\Delta x=1$,列间距 $\Delta y=1$,取与所计算点(x,y)周围相邻的 4 个点,比较它们与被计算点的距离,哪个点距离最近,就取哪个的亮度值作为(x,y)点的亮度值 $f(x,y)$。设该最近邻点的坐标为(k,l)(图 4.28),则:

$$\begin{cases}k=\text{Integer}(x+0.5)\\l=\text{Integer}(y+0.5)\end{cases}$$

式中,Integer 为取整(而不四舍五入)。于是点(k,l)的亮度值 $f(k,l)$就作为点(x,y)的亮度值,即 $f(x,y)=f(k,l)$。

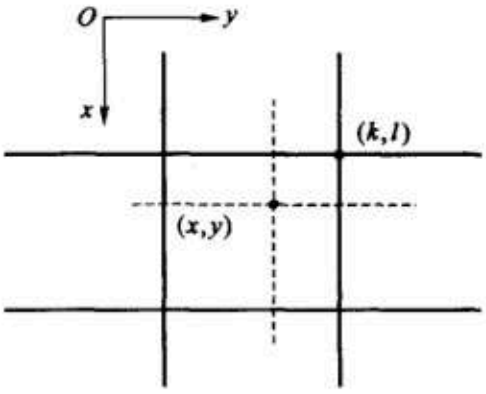


图 4.28 最近邻法

这种方法简单易用,计算量小,在几何位置上精度为 ±0.5 像元,但处理后图像的亮度具有不连续性,从而影响了精确度。

Ⅱ. 双线性内插法

取(x,y)点周围的 4 邻点,在 y 方向(或 x 方向)内插二次,再在 x 方向(或 y 方向)内插一次,得到(x,y)点的亮度值 $f(x,y)$,该方法称双线性内插法(图 4.29)。

设 4 个邻点分别为(i,j),$(i,j+1)$,$(i+1,j)$,$(i+1,j+1)$,i 代表左上角为原点的行数,j 代表列数。设 $\alpha=x-i$,$\beta=y-j$,过(x,y)作直线与 x 轴平行,与 4 邻点组成的边相交于点(i,y)和点($i+1$,y)。先在 y 方向内插,计算交点的亮度 $f(i,y)$和 $f(i+1,y)$。如图 4.29 右图,$f(i,y)$即由 $f(i,j+1)$与(i,

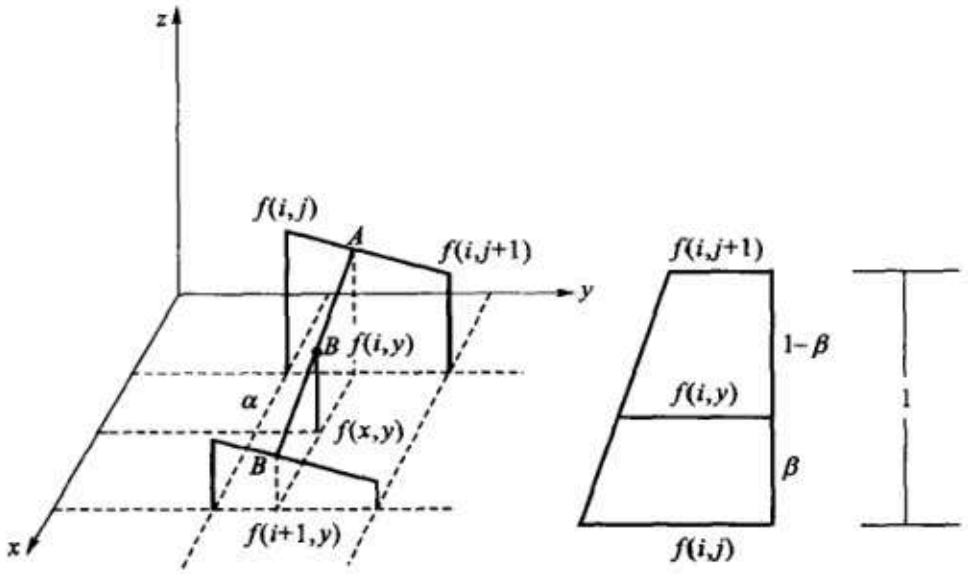


图 4.29 双线性内插法

j)内插计算而来。

由梯形计算公式：

$$\frac{f(i,j)-f(i,y)}{\beta}=\frac{f(i,y)-f(i,j+1)}{1-\beta}$$

故
$$f(i,y)=\beta f(i,j+1)+(1-\beta)f(i,j) \tag{4.9}$$

同理
$$f(i+1,y)=\beta f(i+1,j+1)+(1-\beta)f(i+1,j) \tag{4.10}$$

然后，计算 x 方向，以 $f(i,y)$和 $f(i+1,y)$为边组成梯形来内插 $f(x,y)$值，结果为

$$f(x,y)=\alpha f(i+1,y)+(1-\alpha)f(i,y) \tag{4.11}$$

综合式4.9、4.10和4.11三式：

$$\begin{aligned}f(x,y)=&\alpha[\beta f(i+1,j+1)+(1-\beta)f(i+1,j)]+\\&(1-\alpha)[\beta f(i,j+1)+(1-\beta)f(i,j)]\end{aligned} \tag{4.12}$$

其中 i,j 的值由 x,y 取整：

$$\begin{cases}i=\text{Integer}(x)\\j=\text{Integer}(y)\end{cases}$$

实际计算时，先对全幅图像沿行依次计算每一个点，再沿列逐行计算，直到全部点计算完毕。

双线性内插法比起最近邻法虽然计算量增加，但精度明显提高，特别是对亮度不连续现象或线状特征的块状化现象有明显的改善。但这种内插法会对图像起到平滑作用，从而使对比度明显的分界线变得模糊。鉴于该方法的计算量和精度适中，只要不影响应用所需的精度，作为可取的方法而常被采用。

Ⅲ. 三次卷积内插法

这是进一步提高内插精度的一种方法。其基本思想是增加邻点来获得最佳插值函数。取与计算点(x,y)周围相邻的16个点(图4.30),与双向线性内插类似,可先在某一方向上内插,如先在x方向上,每4个值依次内插4次,求出$f(x,j-1),f(x,j),f(x,j+1),f(x,j+2)$,再根据这四个计算结果在$y$方向上内插,得到$f(x,y)$。每一组4个样点组成一个连续内插函数。可以证明(从略),这种三次多项式内插过程实际上是一种卷积运算,故称为三次卷积内插。

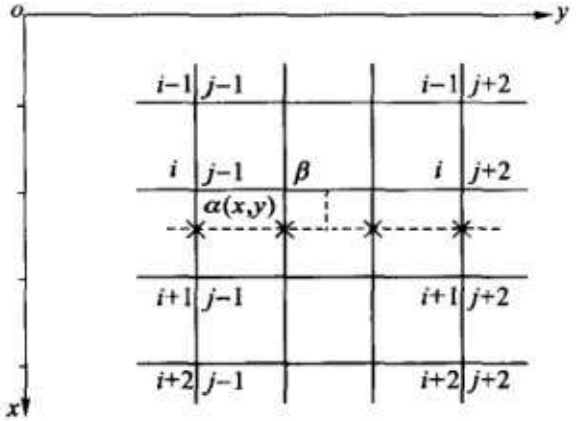


图4.30 三次卷积内插法

在x方向上,设$m=j-1,j,j+1,j+2$。计算公式为:

$$f(x,m)=a^2(a-1)f(i+2,m)+a(1+a-a^2)f(i+1,m)+(1-2a^2+a^3)f(i,m)-a(1-a^2)f(i-1,m) \quad (4.13)$$

令 $$a=x-i,\beta=y-j,i=\text{Integer}(x),j=\text{Integer}(y)$$

共计算4次,再用同样方法计算y方向的值:

$$f(x,y)=\beta^2(\beta-1)f(x,j+2)+\beta(1+\beta-\beta^2)f(x,j+1)+(1-2\beta^2+\beta^3)f(x,j)-\beta(1-\beta)^2f(x,j-1) \quad (4.14)$$

以上过程对全图每一点(x,y)计算一遍,计算量很大。但以此换来了更好的图像质量,细节表现更为清楚。需注意的是,欲以三次卷积内插获得好的图像效果,就要求位置校正过程更准确,即对控制点选取的均匀性要求更高。如果前面的工作没做好,三次卷积也得不到好的结果。

3. 控制点的选取

几何校正的第一步便是位置计算,首先是对所选取的二元多项式求系数。这时必须已知一组控制点坐标。

(1) 数目确定

控制点数目的最低限是按未知系数的多少来确定的。一次多项式

$$\begin{cases} x = a_{00} + a_{10}u + a_{01}v \\ y = b_{00} + b_{10}u + b_{01}v \end{cases}$$

有6个系数,就需要有6个方程来求解,需3个控制点的3对坐标值,即6个坐标数。二次多项式(如4.5式)有12个系数,需要12个方程(6个控制点)。依次类推,三次多项式至少需要10个控制点,n次多项式,控制点的最少数目为$(n+1)(n+2)/2$。

实际工作表明,选取控制点的最少数目来校正图像,效果往往不好。在图像边缘处,在地面特征变化大的地区,如河流拐弯处等,由于没有控制点,而靠计算推出对应点,会使图像变形。因此,在条件允许的情况下,控制点数的选取都要大于最低数很多(有时为6倍)。

(2) 选取原则

控制点的选择要以配准对象为依据。以地面坐标为匹配标准的,叫做地面控制点(记作GCP)。有时也用地图作地面控制点标准,或用遥感图像(如用航空像片)作为控制点标准。无论用哪一种坐标系,关键在于建立待匹配的两种坐标系的对应点关系。

一般来说,控制点应选取图像上易分辨且较精细的特征点,这很容易通过目视方法辨别,如道路交叉点、河流弯曲或分叉处、海岸线弯曲处、湖泊边缘、飞机场、城廓边缘等。特征变化大的地区应多选些。图像边缘部分一定要选取控制点,以避免外推。此外,尽可能满幅均匀选取,特征实在不明显的大面积区域(如沙漠),可用求延长线交点的办法来弥补,但应尽可能避免这样做,以避免造成人为的误差。

4.3 数字图像增强

当一幅图像的目视效果不太好,或者有用的信息突出不够时,就需要作图像增强处理。例如,图像对比度不够,或希望突出的某些边缘看不清,就可用计算机图像处理技术来改善图像质量。在此介绍较为简单的数字图像处理方法,主要有对比度扩展、空间滤波、图像运算和多光谱变换等,通过增加颜色提高图像目视效果也不失为图像增强的方法之一。共同的目的都是提高图像质量和突出所需信息,有利于分析判读或作进一步的处理。

4.3.1 对比度变换

是一种通过改变图像像元的亮度值来改变图像像元对比度,从而改善图像

质量的图像处理方法。因为亮度值是辐射强度的反映，所以也称之为辐射增强。常用的方法有对比度线性变换和非线性变换。

每一幅图像都可以求出其像元亮度值的直方图，观察直方图的形态，可以粗略地分析图像的质量。一般来说，一幅包含大量像元的图像，其像元亮度值应符合统计分布规律，即假定像元亮度随机分布时，直方图应是正态分布的。实际工作中，若图像的直方图接近正态分布，则说明图像中像元的亮度接近随机分布，是一幅适合用统计方法分析的图像。当观察直方图形态时，发现直方图的峰值偏向亮度坐标轴左侧，则说明图像偏暗。峰值偏向坐标轴右侧，则说明图像偏亮，峰值提升过陡、过窄，说明图像的高密度值过于集中，以上情况均是图像对比度较小，图像质量较差的反映(图 4.31)。

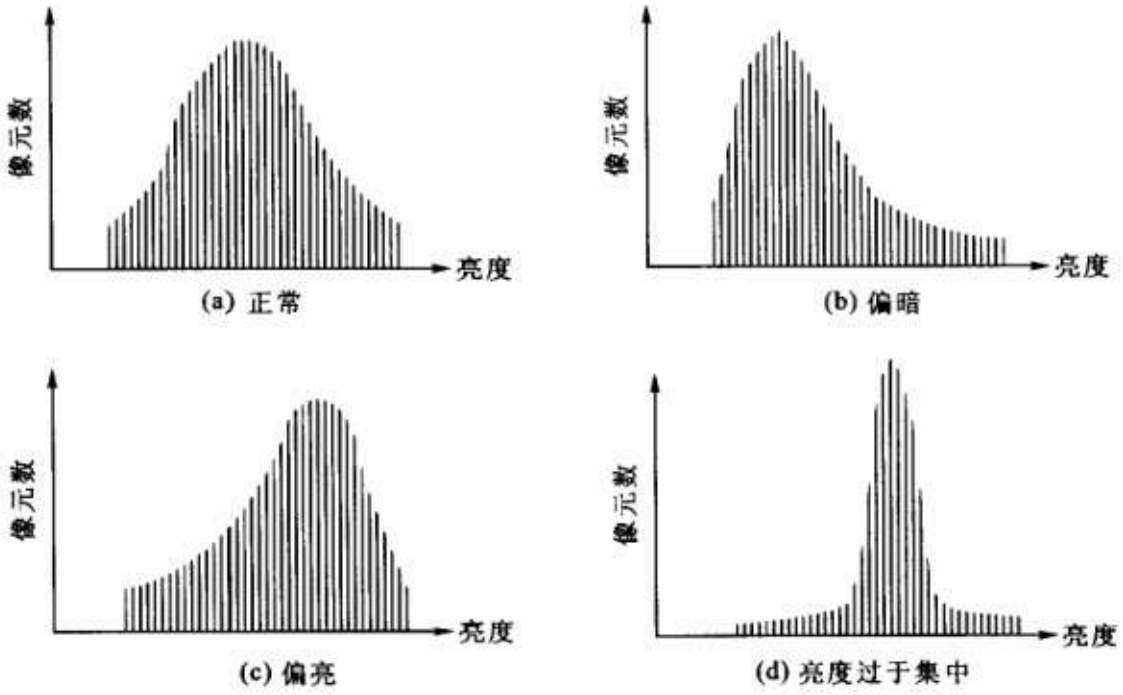


图 4.31 从直方图形态判断图像质量

1. 线性变换

为了改善图像的对比度，必须改变图像像元的亮度值，并且这种改变需符合一定的数学规律，即在运算过程中有一个变换函数。如果变换函数是线性的或分段线性的，这种变换就是线性变换。线性变换是图像增强处理最常用的方法。

仍以图 4.32 为例，其亮度值为 0～15，现在欲将亮度值范围拉伸为 0～30。为此，设计一个线性变换函数(图 4.32)，横坐标 x_a 为变换前的亮度值，纵坐标 x_b 为变换后的亮度值。当亮度值 x_a 从 0～15 变换成 x_b 从 0～30，变换函数在图中是一条直线 OO'，方程式为

$$\frac{x_b}{30}=\frac{x_a}{15}\quad (x_a\in[0,15],x_b\in[0,30])$$

即

$$x_b=2x_a$$

变换时将每个像元的亮度值逐个代入公式，求出 x_b 值并替换 x_a，便得到变换后的新图像。其数值和直方图如图 4.33 所示。可见直方图比原来拉伸了，图像可显示的亮度范围比以前扩大，对比度也加大，图像质量比以前提高了。

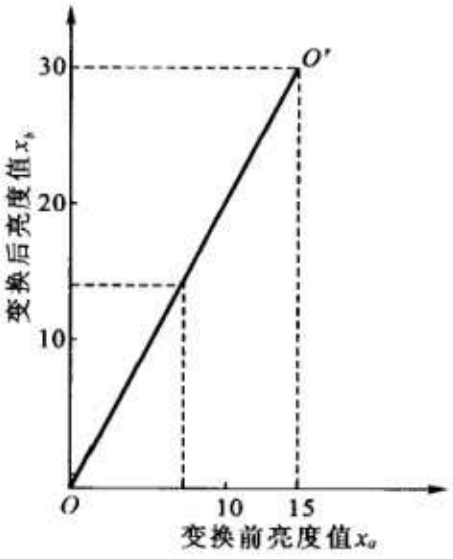


图 4.32　变换函数

一般情况下，当线性变换时，变换前图像的亮度范围 x_a 为 $a_1\sim a_2$，变换后图像的亮度范围 x_b 为 $b_1\sim b_2$，变换关系是直线，参照图 4.34，则变换方程为

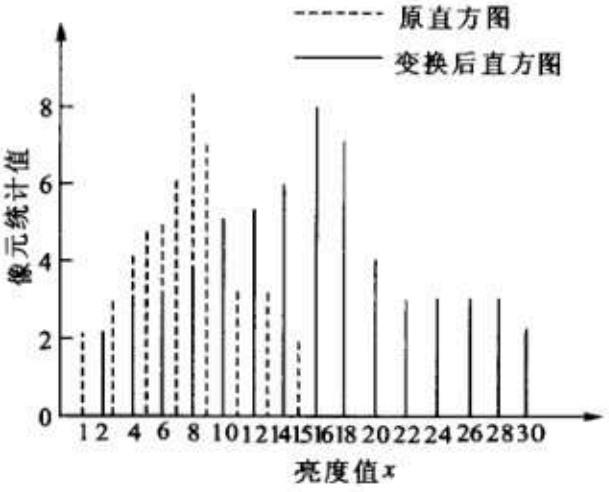
$$\frac{x_b-b_1}{b_2-b_1}=\frac{x_a-a_1}{a_2-a_1}\quad x_a\in[a_1,a_2],x_b\in[b_1,b_2]$$

则

$$x_b=\frac{b_2-b_1}{a_2-a_1}(x_a-a_1)+b_1 \tag{4.15}$$

0	10	16	20	26	28	28	26
10	0	8	18	28	30	24	22
12	4	20	20	26	30	30	24
12	16	18	18	20	24	22	16
10	16	16	18	18	18	22	18
10	14	14	16	16	14	14	16
6	8	14	12	12	6	8	10
2	2	8	12	14	6	4	4

(a) 变换后图像



(b) 变换前后直方图对比

图 4.33　线性变换结果

通过 4.15 式可将图像中需要变换的任一 x_a，变换成 x_b，从而达到改善图像动态范围，提高图像质量的目的。

调整 a_1,a_2,b_1,b_2，4 个参数，即改变变换直线的形态，可以产生不同的变换效果。若 $a_2-a_1<b_2-b_1$，则亮度范围扩大，图像被拉伸，若 $a_2-a_1>b_2-b_1$，亮度范围缩小，图像被压缩。对于 a_2 与 a_1，是取在图像亮度值的全部或部分，

偏亮或偏暗处，均可根据对图像显示效果的需要而人为地设定。

有时为了更好地调节图像的对比度，需要在一些亮度段拉伸，而在另一些亮度段压缩，这种变换称为分段线性变换。分段线性变换时，变换函数不同，在变换坐标系中成为折线，折线间断点的位置根据需要决定，仍以图 4.18 为例，采用分段线性变换，从起点算起，间断点取作(0,0)，(6,2)，(11,12)，(15,15)共 3 个线段(图 4.35)。从图中可以看出，第一、三段为压缩，第二段为拉伸，由式(4.15)对每一段分别列方程为：

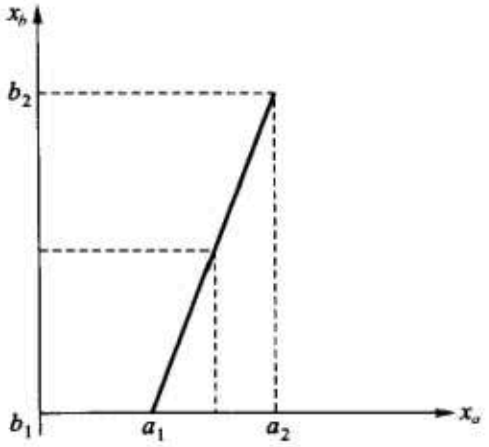


图 4.34 线性变换

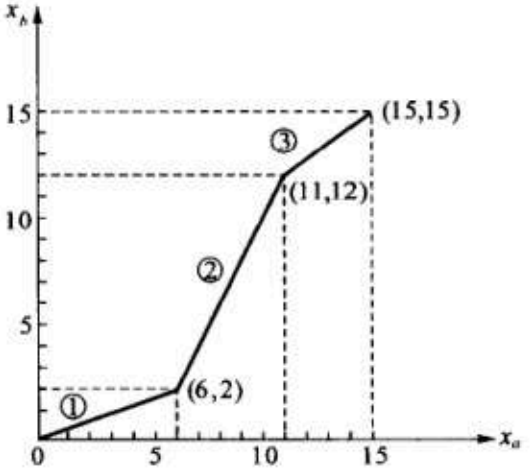


图 4.35 分段线性变换

$$\left.\begin{aligned}
&\text{第一段：} x_b = \frac{1}{3}x_a && x_a \in [0,6], x_b \in [0,2] \\
&\text{第二段：} x_b = 2x_a - 10 && x_a \in [6,11], x_b \in [2,12] \\
&\text{第三段：} x_b = \frac{3}{4}x_a + \frac{15}{4} && x_a \in [11,15], x_b \in [12,15]
\end{aligned}\right\} \quad (4.16)$$

由式 4.16 可以计算出变化后的亮度值(表 4.1)。

表 4.1 分段线性变换前后亮度值的对比

变化前亮度值 x_a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
变化后亮度值 x_b	0	0	1	1	1	2	2	4	6	8	10	12	13	14	14	15

这里，如果公式计算后出现小数，则四舍五入取整。有些图像处理软件显示图像时有自动处理能力，也可以保留浮点数。从表中可以看出，在第一、三段亮度值数变小，如 4,3,2 都变成 1；在第二段，亮度间隔变大，由间隔 1 变成 2；可见，该变换突出了原图 6 至 11 这部分的信息。该实例的亮度值只取 16 级，是为了说明原理，而实际应用中的图像，多数亮度值在 0～255，变换时可用鼠标任意变换间断点位置，屏幕上则及时显示出变换效果，直到满意为止。这种变换，目视效果十分明显。

2. 非线性变换

当变换函数是非线性时，即为非线性变换。非线性变换的函数很多，常用的有指数变换和对数变换。

指数变换的变换函数如图 4.36 所示，它的意义是在亮度值较高的部分 x_a 扩大亮度间隔，属于拉伸，而在亮度值较低的部分 x_b 缩小亮度间隔，属于压缩，其数学表达式为

$$x_b = be^{ax_a} + c \tag{4.17}$$

式中，a，b，c 为可调参数，可以改变指数函数曲线的形态，从而实现不同的拉伸比例。

对数变换的变换函数如图 4.37 所示，与指数变换相反，它的意义是在亮度值较低的部分拉伸，而在亮度值较高的部分压缩，其数学表达式为

$$x_b = b\lg(ax_a + 1) + c \tag{4.18}$$

式中，a，b，c 仍为可调参数，由使用者决定其值。

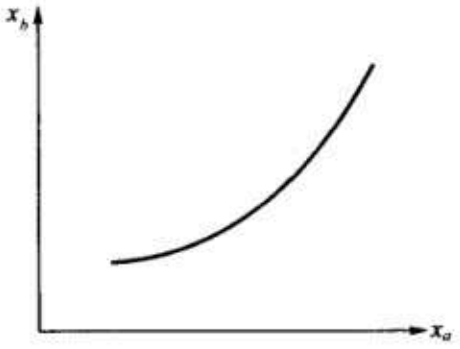


图 4.36　指数变换

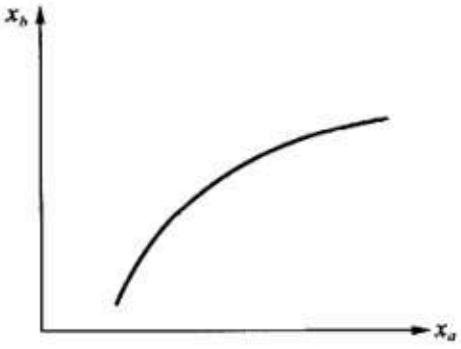


图 4.37　对数变换

4.3.2　空间滤波

对比度扩展的辐射增强是通过单个像元的运算从整体上改善图像的质量。而空间滤波则是以重点突出图像上的某些特征为目的的，如突出边缘或纹理等，因此通过像元与其周围相邻像元的关系，采用空间域中的邻域处理方法，也叫做“空间滤波”。他仍属于一种几何增强处理，主要包括平滑和锐化。

1. 图像卷积运算

是在空间域上对图像作局部检测的运算，以实现平滑和锐化的目的。具体作法是选定一卷积函数，又称“模板”，实际上是一个 $M \times N$ 图像。二维的卷积运算是在图像中使用模板来实现运算的。

运算方法如图 4.38，从图像左上角开始开一与模板同样大小的活动窗口，图像窗口与模板像元的亮度值对应相乘再相加。假定模板大小为 $M \times N$，窗口为 $\phi(m,n)$，模板为 $t(m,n)$，则模板运算为：

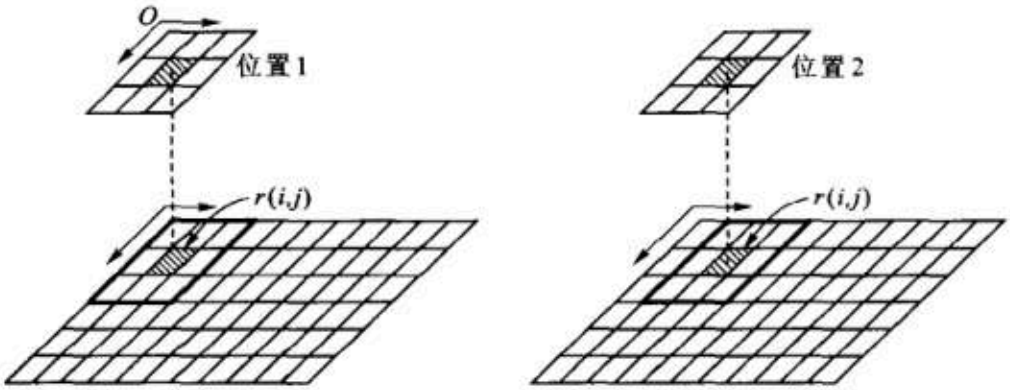


图 4.38 模板移动

$$r(i,j) = \sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}\phi(m,n)t(m,n) \tag{4.19}$$

将计算结果 $r(i,j)$放在窗口中心的像元位置，成为新像元的灰度值。然后活动窗口向右移动一个像元，再按式 4.19 与模板做同样的运算，仍旧把计算结果放在移动后的窗口中心位置上，依次进行，逐行扫描，直到全幅图像扫描一遍结束，则新图像生成。

2. 平滑

图像中出现某些亮度变化过大的区域，或出现不该有的亮点("噪声")时，采用平滑的方法可以减小变化，使亮度平缓或去掉不必要的"噪声"点。具体方法有：

(1) 均值平滑

是将每个像元在以其为中心的区域内取平均值来代替该像元值，以达到去掉尖锐"噪声"和平滑图像目的的。区域范围取作 $M \times N$ 时，求均值公式为

$$r(i,j) = \frac{1}{MN}\sum_{m=1}^{M}\sum_{n=1}^{N}\phi(m,n) \tag{4.20}$$

具体计算时常用 3×3 的模板作卷积运算，其模板为：

$$t(m,n) = \begin{pmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

或

$$t(m,n)=\begin{pmatrix}\frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{8} & 0 & \frac{1}{8}\\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8}\end{pmatrix}$$

(2) 中值滤波

是将每个像元在以其为中心的邻域内取中间亮度值来代替该像元值,以达到去尖锐"噪声"和平滑图像目的的。具体计算方法与模板卷积方法类似,仍采用活动窗口的扫描方法。取值时,将窗口内所有像元按亮度值的大小排列,取中间值作为中间像元的值。所以 $M\times N$ 取奇数为好。

一般来说,图像亮度为阶梯状变化时,取均值平滑比取中值滤波要明显得多,而对于突出亮点的"噪声"干扰,从去"噪声"后对原图的保留程度看取中值要优于取均值。

3. 锐化

为了突出图像的边缘、线状目标或某些亮度变化率大的部分,可采用锐化方法。有时可通过锐化,直接提取出需要的信息。锐化后的图像已不再具有原遥感图像的特征而成为边缘图像。锐化的方法很多,在此只介绍常用的几种:

(1) 罗伯特梯度

梯度反映了相邻像元的亮度变化率,也就是说,图像中如果存在边缘,如湖泊、河流的边界,山脉和道路等,则边缘处有较大的梯度值。对于亮度值较平滑的部分,亮度梯度值较小。因此,找到梯度较大的位置,也就找到边缘,然后再用不同的梯度计算值代替边缘处像元的值,也就突出了边缘,实现了图像的锐化。

罗伯特梯度方法也可以近似地用模板计算,其公式表示为

$$|gradf|\cong|t_1|+|t_2| \tag{4.21}$$

具体为

$$|gradf|\cong|f(i,j)-f(i+1,j+1)|+|f(i+1,j)-f(i,j+1)| \tag{4.22}$$

模板有两个,表示为:

$$t_1=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\qquad t_2=\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$$

相当于窗口 2×2 大小,用模板 t_1 作卷积计算后取绝对值加上模板 t_2 计算后的绝对值。计算出的梯度值放在左上角的像元 $f(i,j)$的位置,成为 $r(i,j)$。这种算法的意义在于用交叉的方法检测出像元与其领域在上下之间或左右之间或斜方向之间的差异,最终产生一个梯度影像,达到提取边缘信息的目的。有时为

了突出主要边缘，需要将图像的其他亮度差异部分模糊掉，故采用设定正阈值的方法，只保留较大的梯度值来改善锐化后的效果。

(2) 索伯尔梯度

索伯尔方法是前述方法的改进，将式 4.22 中的模板改进成为

$$t_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 \end{bmatrix} \qquad t_2 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

与罗伯特方法相比，此法较多地考虑了邻域点的关系，使窗口由 2×2 扩大到 3×3，使检测边界更加精确。

(3) 拉普拉斯算法

在模板卷积运算中，将模板定义为：

$$t(m,n) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

即上下左右 4 个邻点的值相加再减去该像元值的 4 倍，作为这一像元的新值。

拉普拉斯算法的意义与前述两种算法不同，它不检测均匀的亮度变化，而是检测变化率的变化率，相当于二阶微分。计算出的图像更加突出亮度值突变的位置。

有时，也用原图像的值减去模板运算结果的整倍数，即：

$$r'(i,j) = f(i,j) - kr(i,j) \tag{4.23}$$

式中，$r(i,j)$为拉普拉斯运算结果；

k 为正整数；

$f(i,j)$为原图像；

$r'(i,j)$为最后结果。

这样的计算结果保留了原图像作为背景，边缘之处加大了对比度，更突出了边界位置。

(4) 定向检测

当有目的地检测某一方向的边、线或纹理特征时，可选择特定的模板卷积运算作定向检测。常用的模板为：

检测垂直边界时：

$$t(m,n) = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 或 \quad \begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

检测水平边界时：

$$t(m,n)=\begin{bmatrix}-1&-1&-1\\0&0&0\\1&1&1\end{bmatrix}\quad 或\quad \begin{bmatrix}-1&-1&-1\\2&2&2\\-1&-1&-1\end{bmatrix}$$

检测对角线边界时：

$$t(m,n)=\begin{bmatrix}0&1&1\\-1&0&1\\-1&-1&0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1&1&0\\1&0&-1\\0&-1&-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1&-1&-2\\-1&2&-1\\2&-1&-1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{bmatrix}$$

此外，也可以选择其他模板运算。

4.3.3 彩色变换

亮度值的变化可以改善图像的质量，但就人眼对图像的观察能力而言，一般正常人眼只能分辨20级左右的亮度级，而对彩色的分辨能力则可达100多种，远远大于对黑白亮度值的分辨能力。不同的彩色变换可大大增强图像的可读性，在此介绍常用的三种彩色变换方法。

1. 单波段彩色变换

单波段黑白遥感图像可按亮度分层，对每层赋予不同的色彩，使之成为一幅彩色图像。这种方法又叫密度分割，即按图像的密度进行分层，每一层所包含的亮度值范围可以不同。例如，亮度0～10为第一层，赋给值1，亮度值11～15为第二层，赋给值2，亮度6～30为第三层，赋给值3，等等，再给1，2，3分别赋不同的颜色，于是生成一幅彩色图像。目前计算机显示彩色的能力很强，理论上完全可以将256层的黑白亮度赋予256种彩色，因此彩色变换很有前景。

对于遥感影像而言，将黑白单波段影像赋上彩色总是有一定目的的，如果分层方案与地物光谱差异对应得好，可以区分出地物的类别。例如在红外波段，水体的吸收很强，在图像上表现为接近黑色，这时若取低亮度值为分割点并以某种颜色表现则可以分离出水体；同理砂地反射率高，取较高亮度为分割点，可以从亮区以彩色分离出砂地。因此，只要掌握地物光谱的特点，就可以获得较好的地物类别图像。当地物光谱的规律性在某一影像上表现不太明显时，也可以简单地对每一层亮度值赋色，以得到色彩影像，也会较一般黑白影像的目视效果好。

2. 多波段色彩变换

根据加色法彩色合成原理，选择遥感影像的某三个波段，分别赋予红、绿、蓝三种原色，就可以合成彩色影像。由于原色的选择与原来遥感波段所代表的真实颜色不同，因此生成的合成色不是地物真实的颜色，因此这种合成叫做假彩色合成。

多波段影像合成时，方案的选择十分重要，它决定了彩色影像能否显示较丰富的地物信息或突出某一方面的信息。以陆地卫星Landsat的TM影像为例，

TM的7个波段中，第2波段是绿色波段(0.52～0.60 μm)，第4段波段是近红外波段(0.76～0.90 μm)，当4,3,2波段被分别赋予红、绿、蓝色时，即绿波段赋蓝，红波段赋绿，红外波段赋红时，这一合成方案被称为标准假彩色合成，是一种最常用的合成方案。

实际应用时，应根据不同的应用目的经实验、分析，寻找最佳合成方案，以达到最好的目视效果。通常，以合成后的信息量最大和波段之间的信息相关最小作为选取合成的最佳目标，例如，TM的4,5,3波段依次被赋予红、绿、蓝色进行合成，可以突出较丰富的信息，包括水体、城区、山区、平原及线性特征等，有时这一合成方案甚至优于标准的4,3,2波段的假彩色合成(彩图5)。

3. HLS变换

HLS代表色调，明度和饱和度(hue, lightness, saturation)的色彩模式。这种模式可以用近似的颜色立体来定量化。如图4.39所示，颜色立体曲线锥形改成上下两个六面金字塔状。环绕垂直轴的圆周代表色调(H)，以红色为0°，逆时针旋转，每隔60°改变一种颜色并且数值增加1，一周360°刚好6种颜色，顺序为红、黄、绿、青、蓝、品红。垂直轴代表明度(L)，取黑色为0，白色为1，中间为0.5。从垂直轴向外沿水平面的发散半径代表饱和度(S)，与垂直轴相交处为0，最大饱和度为1。根据这一定义，对于黑白色或灰色，即色调H无定义，饱和度$S=0$，当色调处于最大饱和度时$S=1$，这时$L=0.5$。(严格地说，从视觉角度看，饱和度最大时，不同色调的明度不是相同的值)。

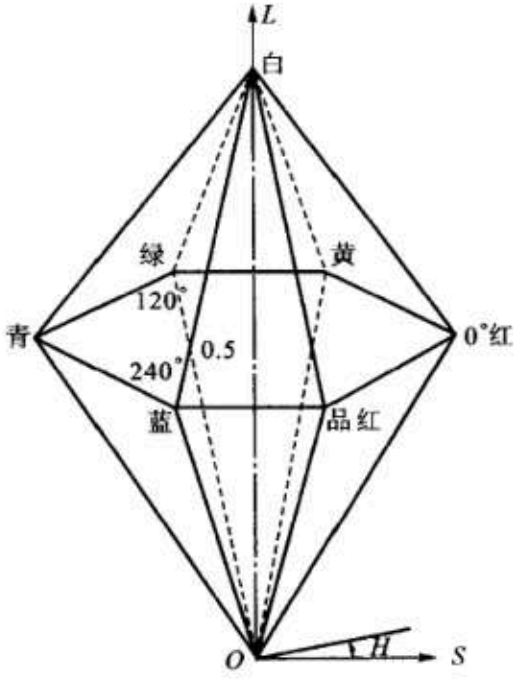


图4.39 HLS彩色模式

当色彩的表达定量化，并且从常用的红绿蓝(L_R, L_G, L_B)表达方式转换到HLS表达方式时，有一种计算方法设计如下(J. D Foley etl, 1990)：设L_R, L_G, L_B均为0～1的实型数据，H为0～360实型，L和S为0～1实型。其中有一例外，即当$S=0$时H无定义值。这里，变换前红绿蓝各波段的归一化亮度值用带下标的L表示即L_R, L_G, L_B，变换后的明度值用不带下标的L表示。

设：下标max为L_R, L_G, L_B的三个值中的最大值；

下标min为L_R, L_G, L_B的三个值中的最小值。

则

①明度值：$L=(L_{max}+L_{min})/2$　　(4.24)

对于特殊情况，$L_{max}=L_{min}$，说明 $L_R=L_G=L_B$ 为灰色，这时 $S=0$，H 无定义值。

② 对于一般色彩情况，饱和度的计算：若 $L\leqslant 0.5$，则

$S=(S_{max}-S_{min})/(S_{max}+S_{min})$若 $L>0.5$，则

$S=(S_{max}-S_{min})/[(1-S_{max})+(1-S_{min})]$；

③ 计算色调时，设 $\Delta H=H_{max}-H_{min}$，

当 $H_R=H_{Rmax}$时，则

$H=60[(H_G-H_B)/\Delta H]$，这时色调位于黄和品红之间；

当 $H_G=H_{Gmax}$时，则

$H=60[2+(H_B-H_R)/\Delta H]$，这时色调位于青和黄色之间，所以以红段为基准加上2，跳到绿段附近；

当 $H_B=H_{Bmax}$时，则

$H=60[4+(H_R-H_G)/\Delta H]$，色调跳到蓝区附近，即品红和青之间。以上 H 如为负值，则加360°成为第四象限的正值。

通过以上运算可以把RGB模式转换成HLS模式，这两种模式的转换对于定量地表示色彩特性，以及在应用程序中实现两种表达方式的转换具有重要意义。

4.3.4　图像运算

两幅或多幅单波段影像，完成空间配准后，通过一系列运算，可以实现图像增强，达到提取某些信息或去掉某些不必要信息的目的。

1. 差值运算

两幅同样行、列数的图像，对应像元的亮度值相减就是差值运算，即：

$$f_D(x,y)=f_1(x,y)-f_2(x,y)　　(4.25)$$

差值运算应用于两个波段时，相减后的值反映了同一地物光谱反射率之间的差。由于不同地物反射率差值不同，两波段亮度值相减后，差值大的被突出出来。例如，当用红外波段减红波段时，植被的反射率差异很大，相减后的差值就大，而土壤和水在这两个波段反射率差值就很小，因此相减后的图像可以把植被信息突出出来。如果不作相减，在红外波段上植被和土壤，在红色波段上植被和水体均难区分。因此图像的差值运算有利于目标与背景反差较小的信息提取，如冰雪覆盖区，黄土高原区的界线特征；海岸带的潮汐线等。

差值运算还常用于研究同一地区不同时相的动态变化。如监测森林火灾发

生前后的变化和计算过火面积;监测水灾发生前后的水域变化和计算受灾面积及损失;监测城市在不同年份的扩展情况及计算侵占农田的比例等。

有时为了突出边缘,也用差值法将两幅图像的行、列各移一位,再与原图像相减,也可起到几何增强的作用。

2. 比值运算

两幅同样行、列数的图像,对应像元的亮度值相除(除数不为0)就是比值运算,即:

$$f_R(x,y) = \frac{f_1(x,y)}{f_2(x,y)} \tag{4.26}$$

比值运算可以检测波段的斜率信息并加以扩展,以突出不同波段间地物光谱的差异,提高对比度。该运算常用于突出遥感影像中的植被特征、提取植被类别或估算植被生物量,这种算法的结果称为植被指数,常用算法:

近红外波段 / 红波段　或　(近红外 − 红)/(近红外 + 红)

例如,TM4/TM3,AVHRR2/AVHRR1,(TM4 − TM3)/(TM4 + TM3),(AVHRR2 − AVHRR1)/(AVHRR2 + AVHRR1)等等,效果都很好。

比值运算对于去除地形影响也非常有效。由于地形起伏及太阳倾斜照射,使得山坡的向阳处与阴影处在遥感影像上的亮度有很大区别,同一地物向阳面和背阴面亮度不同,给判读解译造成困难,特别是在计算机分类时不能识别。由于阴影的形成主要是地形因子的影响,比值运算可以去掉这一因子影响,使向阳与背阴处都毫无例外地只与地物反射率的比值有关。

比值处理还有其他多方面的应用,例如对研究浅海区的水下地形有效,对土壤富水性差异、微地貌变化、地球化学反应引起的微小光谱变化等,对与隐伏构造信息有关的线性特征等都能有不同程度的增强效果。

4.3.5 多光谱变换

遥感多光谱影像,特别是陆地卫星的TM等传感器,波段多,信息量大,对图像解译很有价值。但数据量太大,在图像处理计算时,也常常耗费大量的机时和占据大量的磁盘空间。实际上,一些波段的遥感数据之间都有不同程度的相关性,存在着数据冗余。多光谱变换方法可通过函数变换,达到保留主要信息,降低数据量;增强或提取有用信息的目的。其变换的本质是对遥感图像实行线性变换,使多光谱空间的坐标系按一定规律进行旋转。

所谓多光谱空间就是一个 n 维坐标系,每一个坐标轴代表一个波段,坐标值为亮度值,坐标系内的每一个点代表一个像元。像元点在坐标系中的位置可以表示成一个 n 维向量:

$$\boldsymbol{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_1, x_2, \cdots, x_i, \cdots, x_n]^{\mathrm{T}}$$

其中每个分量 x_i 表示该点在第 i 个坐标轴上的投影，即亮度值。这种多光谱空间只表示各波段光谱之间的关系，而不包括任何该点在原图像中的位置信息，它没有图像空间的意义，遥感数据采用的波段数就是光谱空间的维数。

1. K－L变换

K－L变换是离散(Karhunen－Loeve)变换的简称，又被称作主成分变换。它是对某一多光谱图像 $\boldsymbol{X}$，利用K－L变换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 进行线性组合，而产生一组新的多光谱图像 $\boldsymbol{Y}$，表达式为

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{AX} \tag{4.27}$$

式中，$\boldsymbol{X}$ 为变换前的多光谱空间的像元矢量；

$\boldsymbol{Y}$ 为变换后的主分量空间的像元矢量；

$\boldsymbol{A}$[①] 为变换矩阵。

式4.27可以写作：

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_i \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} & \cdots & \phi_{1n} \\ \phi_{21} & \phi_{22} & \cdots & \phi_{2n} \\ \vdots & & \phi_{ij} & \vdots \\ \phi_{n1} & \phi_{n2} & \cdots & \phi_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_i \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \tag{4.28}$$

对图像中每一像元矢量逐个乘以矩阵 $\boldsymbol{A}$，便得到新图像中的每一像元矢量。$\boldsymbol{A}$ 的作用是给多波段的像元亮度加权系数，实现线性变换。由于变换前各波段之间有很强的相关性，经过K－L变换组合，输出图像 $\boldsymbol{Y}$ 的各分量 y_i 之间将具有最小的相关性。

K－L变换的特点是：

从几何意义来看，变换后的主分量空间坐标系与变换前的多光谱空间坐标

① 按照K－L变换的数学原理，矩阵 $\boldsymbol{A}$ 是 $\boldsymbol{X}$ 空间协方差矩阵 Σx 的特征向量矩阵的转置矩阵。详细原理见其他参考书。

系相比旋转了一个角度。而且新坐标系的坐标轴一定指向数据信息量较大的方向。以二维空间为例，假定某图像像元的分布呈椭圆状，那么经过旋转后，新坐标系的坐标轴一定分别指向椭圆的长半轴和短半轴方向——主分量方向，因为长半轴这一方向的信息量最大(图 4.40)。

就变换后的新波段主分量而言，它们所包括的信息量不同，呈逐渐减少趋势。事实上，第一主分量集中了最大的信息量，常常占80%以上。第二主分量、第三主分量的信息量依次很快递减，到了第 n 分量，信息几乎为零。由于 K－L 变换对不相关的噪声没有影响，所以信息减少时，便突出了噪声，最后的分量几乎全是噪声。所以这种变换又可分离出噪声。

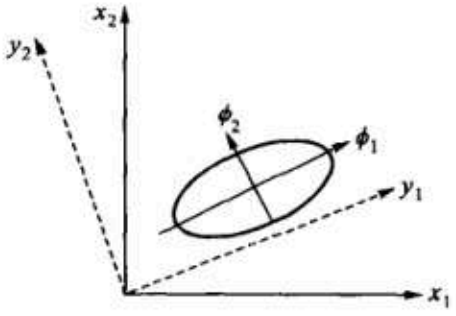


图 4.40 K－L 变换中的坐标旋转

基于上述特点，在遥感数据处理时常常运用 K－L 变换作数据分析前的预处理，以实现：

(1) 数据压缩：以 TM 影像为例，共有 7 个波段（除去分辨率低的第 6 波段，经常使用 TM1～5 和 7 共 6 个波段）处理起来数据量很大。进行 K－L 变换后，7 维的多光谱空间变换成 7 维的主分量空间，这时亮度不再与地物光谱值直接关联，但第一，或前二或前三个主分量，已包含了绝大多数的地物信息，足够分析使用，同时数据量却大大地减少了。应用中常常只取前三个主分量作假彩色合成，数据量可减少到 43%，既实现了数据压缩，也可作为分类前的特征选择。

(2) 图像增强：K－L 变换后的前几个主分量，信噪比大，噪声相对小，因此突出了主要信息，达到了增强图像的目的。此外将其他增强手段与之结合使用，会收到更好的效果。

计算机处理时，需要根据被处理的图像计算变换矩阵 $\boldsymbol{A}$。由于 K－L 变换使用较为普遍。故常用的图像处理软件包中都具有这一功能，不必用户自己计算，也免去了许多编程工作。

2. K－T 变换

K－T 变换是 Kauth－Thomas 变换的简称，也称缨帽变换。这种变换也是一种线性组合变换，其变换公式为：

$$\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{BX} \tag{4.29}$$

式中，$\boldsymbol{X}$ 为变换前多光谱空间的像元矢量；

$\boldsymbol{Y}$ 为变换后的新坐标空间的像元矢量；

$\boldsymbol{B}$ 为变换矩阵。

该变换也是一种坐标空间发生旋转的线性变换，但旋转后的坐标轴不是指向主成分方向，而是指向与地面景物有密切关系的方向。

K－T 变换的应用主要针对 TM 数据和曾经广泛使用的 MSS 数据。它抓住了地面景物，特别是植被和土壤在多光谱空间中的特征，这对于扩大陆地卫星 TM 影像数据分析在农业方面的应用有重要意义。

在式 4.29 中，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的表达，对 TM 与 MSS 数据是不同的，1984 年，Crist 和 Cicone 提出 TM 数据在 K－T 变换时的 $\boldsymbol{B}$ 值：①

$$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 0.303\,7 & 0.279\,3 & 0.474\,3 & 0.558\,5 & 0.508\,2 & 0.186\,3 \\ -0.284\,8 & -0.243\,5 & -0.543\,6 & 0.724\,3 & 0.084\,0 & -0.180\,0 \\ 0.150\,9 & 0.197\,3 & 0.327\,9 & 0.340\,6 & -0.711\,2 & -0.457\,2 \\ -0.824\,2 & -0.084\,9 & 0.439\,2 & -0.058\,0 & 0.201\,2 & -0.276\,8 \\ -0.328\,0 & -0.054\,9 & 0.107\,5 & 0.185\,5 & -0.435\,7 & 0.808\,5 \\ 0.108\,4 & -0.902\,2 & 0.412\,0 & 0.057\,3 & -0.025\,1 & 0.023\,8 \end{pmatrix}$$

矩阵为 6×6，主要针对 TM 的 1 至 5 和第 7 波段，低分辨率的热红外(第 6)波段不予考虑。$\boldsymbol{B}$ 与矢量 $\boldsymbol{X}$ 相乘后得到新的 6 个分量 $\boldsymbol{Y}$，其中，$\boldsymbol{X}=(x_1,x_2,\cdots,x_6]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{Y}=(y_1,y_2,\cdots,y_6]^{\mathrm{T}}$。经研究，新分量中的前三个分量与地面景物的关系密切：

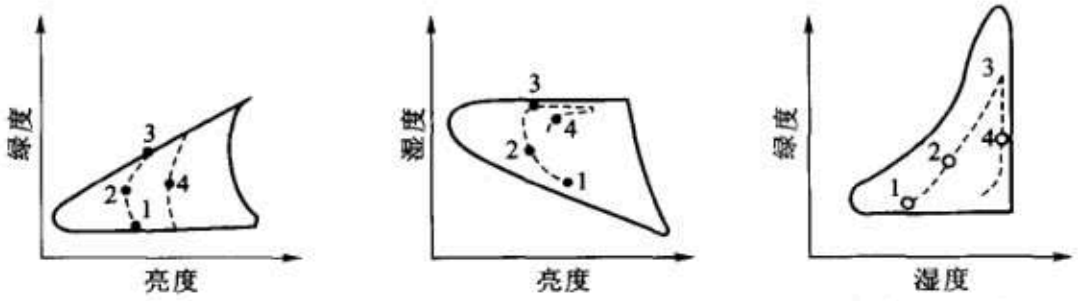
y_1 为亮度，实际上是 TM 的 6 个波段的加权和，反映出图像总体的反射值。y_2 为绿度，从变换矩阵 $\boldsymbol{B}$ 的第二行系数看，波长较长的红外波段 5 和 7，即 x_5，x_7 有很明显的抵削，剩下 4 与 1,2,3 波段，刚好是近红外与可见光部分的差值，反映了绿色生物量的特征。y_3 为湿度，该分量反映了可见光与近红外波段 1～4 与波长较长的红外 5,7 波段的差值，而 5,7 两波段对土壤湿度和植被湿度最为敏感，易于反映出湿度特征。y_4，y_5，y_6 这三个分量没有与景物明确的对应关系，因此 K－T 变换后只取前三个分量，这样也实现了数据的压缩。

为了更好地分析农作物生长过程中植被与土壤特征的变化。将亮度 y_1 和绿度 y_2 两分量组成的二维平面叫做“植被视面”，将湿度 y_3 和亮度 y_1 两分量组成的二维平面叫作“土壤视面”；最后，湿度 y_3 与绿度 y_2 组成第三个面叫“过渡区视面”，这三个分量共同组成一个新的三维空间，植被和土壤的特征便看得更清楚了。

---

① 这一矩阵在应用时又有所修正，对于 Landsat 4 的 TM4，$\boldsymbol{B}$ 值的前三行系数不变，计算出 $\boldsymbol{Y}$ 的前三个分量没有变，后三个分量有修正；对于 Landsat5 的 TM5，$\boldsymbol{B}$ 值有较大修正。具体数值可以参看有 K－T 变换功能的软件手册。

图 4.41 反映出农作物在生长过程中,在三个视面中的位置。虚线表示植物的生长过程,其中点 1 为农作物破土前的裸土;点 2 附近为植物的生长,反映出叶子逐渐茂密,绿度的增长,阴影的扩大,故亮度降低;到点 3 附近为植物最茂盛阶段,裸土和阴影几乎全部被植物覆盖而使绿度和亮度都增加了;直到农作物衰老枯萎,绿度迅速降低。这一过程在植被视面上十分清楚。靠近亮度的底边线是土壤线,表现出各种不同类型的裸土位置。土壤视面图中除了亮度,又增加了湿度分量。在植物生长过程中,湿度从点 1 向点 2 和 3 逐渐增加,经过一个恒定过程,再稍许变化。这一平面中没有表现出土壤线的线状规律,而是散布在整个土壤面中。只有过渡视面既反映了植被信息又反映了土壤信息故称为过渡视面。图 4.41 中所有坐标均没标明原点位置,仅仅表示出各分量增长的方向,因为有些数值计算出来可能是负值。如果将三个坐标分量立体化或许可以更清楚地反映出农作物生长过程中的三维形态的规律①。



(a) 植被视面 (b) 土壤视面 (c) 过渡区视面

1. 裸土(种子破土前); 2. 生长; 3. 植被最大覆盖; 4. 衰老

图 4.41 农作物生长视图

4.4 多源信息复合

多种信息源的复合是将多种遥感平台,多时相遥感数据之间以及遥感数据与非遥感数据之间的信息组合匹配的技术。复合后的图像数据将更有利于综合分析。该方法更好地发挥了不同遥感数据源的优势互补,弥补了某一种遥感数据的不足之处,提高了遥感数据的可应用性。在仅用遥感数据难以解决问题的时候,加入非遥感数据进行补充,使更综合的、更深入的分析得以进行,也为进一步应用地理信息系统技术打下基础。

① 农作物生物过程中的三维形态画出来像一顶带穗的帽子,所以有人形象地将 K-T 变换称作"缨帽变换"。

4.4.1 遥感信息的复合

遥感信息的复合主要指不同传感器的遥感数据的复合，以及不同时相的遥感数据的复合。

1. 不同传感器的遥感数据复合

来自不同传感器的信息源有不同的特点，例如TM影像有7个波段，光谱信息丰富，特别是5和7波段。SPOT数据就没有，但SPOT数据分辨率高，全色波段可达10 m，比TM的30 m和SPOT多光谱传感器的20 m都高，两者复合既可以提高新图像的空间分辨率又可以保持较丰富的光谱信息(彩图6)。再如，侧视雷达图像可以反映地物的微波反射特性，地物的介电常数越大，微波反射率越高，色调越发白，这种特性对于反映土壤、水体、山地、丘陵、居民点，以及道路、渠道等线性地物明显优于陆地卫星影像，因此如将雷达影像与陆地卫星影像复合，可以既反映出可见光，近红外的反射特性，又可以反映出微波的反射特性，有利于综合分析。

针对具体问题常常有不同的复合方案。比如研究洪水监测，可选择的遥感信息源有TM图像、侧视雷达图像、气象卫星图像等。用每一种图像单独分析时都有不理想之处。实验表明，复合后的图像实用性大大增强。因为从不同信息源来看，多时相的NOAA气象卫星图像地面分辨率低(1.1 km)，但时相分辨率高，信息及时，可昼夜获取，同步性强，有利于动态监测；TM图像光谱信息丰富，几何性能好，空间分辨率较高，有利于分析洪水信息；侧视雷达图像较易观察水体和线性地物，并且可全天候获取信息，有利于实地监测洪峰。将TM与测视雷达图像复合，既可获得洪水、水田、旱地情况，也可获得大堤、水渠等线性地物情况；将TM与气象卫星图像复合，可以克服云层影响和气象卫星分辨率低的不足。因此复合图像在洪水监测中更具实用意义。

不论是哪种信息源复合方案，首先要解决的问题就是匹配问题。由于影像所对应的地面范围不同，分辨率不同，地物反射的亮度变化规律不同，为了实现匹配常常需要对每一种信息源作预处理，但不论增加什么处理方法，都需包括配准和复合两个步骤。

(1) 配准

为了使两幅图像所对应的地物吻合，分辨率一致，必须先完成配准。方法是采用几何校正，分别在不同数据源的影像上选取控制点，用双线性内插或三次卷积内插运算等对分辨率较小的图像进行重采样，完成配准。

(2) 复合

诸多复合方案中，彩色合成方法的效果比较明显。所以应尽可能生成三幅新图像，分别赋予红、绿、蓝色，进行假彩色合成。

例如,将 TM 与 SPOT 复合,选取 TM 三个波段 4,3,2 和 SPOT 全色波段共 4 个波段,复合时:

方法一:每幅 TM 图像均与 SPOT 图像作逐点运算,如相加、相减或相乘,或其他运算方案,生成三幅图像,进行彩色合成,生成复合图像;

方法二:设 L_{RTM}、L_{GTM}、L_{BTM}分别为 TM4,3,2 波段的亮度值,L_{SPOT}为 SPOT 全色波段的亮度值,A 为权函数,则生成三幅新图像亮度值 $L_{复}$ 为:

$$L_{R复} = A \cdot L_{SPOT} \cdot L_{RTM}/(L_{RTM} + L_{GTM} + L_{BTM})$$

$$L_{G复} = A \cdot L_{SPOT} \cdot L_{GTM}/(L_{RTM} + L_{GTM} + L_{BTM})$$

$$L_{B复} = A \cdot L_{SPOT} \cdot L_{BTM}/(L_{RTM} + L_{GTM} + L_{OTM})$$

将新生成的图像 $L_{R复}$赋予红色,$L_{G复}$赋予绿色,$L_{B复}$赋予蓝色,彩色合成后生成复合图像。

方法三:代换法。①对 TM 的所有波段进行主成分变换,然后用 SPOT 的高分辨率全色波段代换变换后的 TM 第 1 主成分。将代换后的所有波段再做一次主成分变换的反变换。这种处理方法既保持了原有 TM 数据的光谱分辨率,又增加了 SPOT 的高空间分辨率的特点。大大提高了数据质量。②对假彩色合成的任意三个波段实行 HLS 变换,然后用 SPOT 的高分辨率全色波段代换变换后的明度成分,将代换后的三个波段再做 HLS 到 RGB 的反变换,生成新的彩色合成图大大提高了空间分辨率。

实际复合时方法还很多,有时通过找两幅图像活动窗口内的亮度相关值和平均值,以此调整原来三个波段的灰度值,还有其他方法不再列举。

2. 不同时相的遥感数据复合

在观测地物的类型、位置、轮廓及动态变化时,常需要不同时相遥感数据的复合。复合的步骤为:

(1) 配准

利用几何校正的方法做位置匹配。

(2) 直方图调整

将配准后的图像尽可能地调整成一致的直方图,使图像亮度值趋于协调,以便于比较。

(3) 复合

不同时相的图像复合主要用来研究时间变化所引起的各种动态变化。采用的复合方法与增强方法相同:①彩色合成方法,通过颜色对比表现变化;②差值方法,差值后可设定适当阈值,获得只有 0 与 1 的二值图像,以突出变化(变化部分为 1,非变化部分为 0,或相反);③比值方法,也可设定阈值,类别不变的地物一定接近于 1,因此同样可利用二值图像突出变化。

4.4.2 遥感与非遥感信息的复合

遥感信息来源于地球表面物体对太阳辐射的反射(被动遥感),某些波段还具有一定的穿透能力,由此可得到具有一定地表深度的信息。通过不同地物的相关性,还可间接地获得信息,例如植被和土壤相关,通过覆盖在土壤上的植被信息,可间接地分析出土壤的情况。还可通过不同遥感信息源的优势互补,进行复合增加信息量。尽管如此,仅通过遥感手段获取信息仍感到不够,不能解决遇到的全部问题,因此将地形、气象、水文等专题信息,行政区划、人口、经济收入等人文与经济信息作为遥感数据的补充,可有助于综合分析问题,发现客观规律,提高解译的效果,因此遥感数据与地理数据的复合也是遥感分析过程中不可缺少的手段。

遥感数据是以栅格格式记录的,而地面采集的地理数据常呈现出多等级,多量纲的特点,数据格式也多样化。因此,为了使各种地理数据能与遥感数据兼容,首先需要将获取的非遥感数据按照一定的地理网格系统重新量化和编码,以完成各种地理数据的定量和定位,产生的新的数据格式。甚至可以将其制作成与遥感数据类似的若干独立的波段,以便和遥感数据复合。这样,遥感数据与非遥感数据可在空间上对应一致,又可在成因上互相说明,以达到深入分析的目的。

遥感数据与非遥感数据的复合步骤如下:

1. 地理数据的网格化

为了使非遥感的地理数据与遥感数据复合,前提条件是必须使地理数据可作为遥感数据的一个"波段",这就是说通过一系列预处理,使地理数据①成为网格化的数据;②地面分辨率与遥感数据一致;③对应地面位置与遥感影像配准。

(1) 网格数据生成

原始采集的地理数据多种多样,其中以离散形式采样的数据居多,如高程点值、土壤酸碱度值、气温值等。这种数据不能以统一的数学模型生成网格,但在某一局部仍可用近似的数学函数来表达,因此常采用局部拟合法进行逐点内插。如图 4.42,设输入计算机时,各已知离散点的坐标为(x_i, y_i),现求待生成的每一网格点的值,以图中 O'点为例,取待定点 O'为一新平面坐标 $x'O'y'$ 原点,即 $x'_0=0, y'_0=0$,其他各已知离散点坐标 $x'_i=x_i-x_0, y'_i=y_i-y_0$。以 O'为圆心,适当值(离散点疏,取值大,离散点密,取值小)为半径,以保证圆内有足够的离散点。取二次多项式进行拟合,O'点的值 z_0 为

$$z_0 = ax'^2 + bx'y' + cy'^2 + dx' + ey' + f \qquad (4.30)$$

式 4.30 中有未知系数 6 个,至少需有 6 个已知点数据$(x'_1y'_1z_1, x'_2y'_2z_2, \cdots, x'_6y'_6z_6)$形成 6 个方程求出。这里由于待求点 O 的 $x'_0=0, y'_0=0$,问题较为简

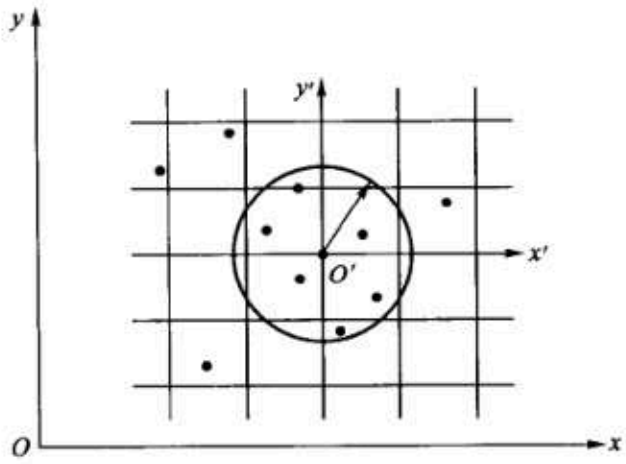


图 4.42 局部拟合

单,只要求出 f,$z_0=f$。

如离散已知点多于 6 个时,采用最小二乘法计算 f 值。

这一网格点的值求出后,向右移动一个点同样方法计算下一点的值,逐个移动直到本行结束再进行下一行,直到全图扫描完毕。

(2) 与遥感数据配准

地理数据生成网格时,网格所对应的地面分辨率应与遥感数据的地面分辨率一致。如果从地理数据无法得到与遥感数据一致的分辨率,只有用配准的方法同时调整分辨率与位置。

配准仍采用几何校正法,但需特别注意控制点选取的准确性。

2. 最优遥感数据的选取

复合时的遥感数据常常只需一个或二个波段,如为使分辨率优化,可选取 SPOT 数据的全色波段,当用 TM 数据时,则可选用 K－L 变换后的前两个波段,以达到减少数据量,保持信息量的目的。因此选取适合需要的遥感波段十分重要。

3. 配准复合

(1) 栅格数据与栅格数据

在完成分辨率与位置配准后,多采用两种方法:① 非遥感数据与遥感数据共组成三个波段(不同数据源波段的数目比例为 1:2 或 2:1),实行假彩色合成;② 两种数据直接叠加(参考遥感数据复合),波段之间可作加法或其他数学运算,也可在波段之间做适当的"与"、"或"等布尔运算。

(2) 栅格数据与矢量数据

常采用不同数据格式的复合和不同数据层的复合。① 不同记录格式的复合,遥感图像数据采用一个个网格(栅格)依次记录数据,这种记录方式又称为栅格数据,而地理数据却常采用 x,y 坐标方式记录,并具有点、线、面之间的拓扑

关系，这种记录方式又称为矢量数据。只要坐标位置配准，这两种数据也可以叠加，如在遥感影像上加上行政边界或等高线等。② 不同层面的复合，这里的层面指计算和记录时将不同的图像记录到不同的层上，显示时可以分别显示，也可以一起叠合显示。达到复合的效果，如要想在遥感影像的背景上突出河流湖泊等水体部分，或突出其他地理特征，则被突出的部分可单独记录为一层。

遥感数据和非遥感数据还可以在同一地理投影坐标系统下放到一起作综合分类分析，这种分析不限波段数目，例如分析盐渍土时可以采用 TM1，2，3，4，5，7 六个波段，再加上非遥感的地形数据、地下水埋深、地下水矿化度等重要的影响盐渍土的数据所形成的网格作为参与分类分析的“波段”。综合分析由于考虑了地理因素，使结果的可靠性和精确度得到提高。

总之，多源信息复合实现了遥感数据之间的优势互补，也实现了遥感数据与地理数据的有机结合。这种复合的意义决不仅仅提高了目视解译的效果，更重要的是在定量分析中提高了精度，扩大了遥感数据的应用面，具有很大的实际意义。

思考题

1. 熟悉颜色的三个属性。明度、色调、饱和度，选取自然界的某些颜色例如：树叶、鲜花、土地、建筑物等，比较它们三种属性区别。

2. 在图 4.5 中，若有红、绿、蓝三原色分别位于红：0.61 μm，绿：0.54 μm，蓝：0.47 μm 附近，将这三点连成三角形，以此为基础找到它们的补色位置，说明补色黄、品红、青的波长及饱和度。

3. 理解加色法与减色法的原理和适用条件。在彩色合成时，有滤光片分别透光并照射到白色屏幕上利用什么原理？若是滤光片叠合透光又利用什么原理？分别解释之并举实际例子说明。

4. 利用标准假彩色影像并结合地物光谱特性，说明为什么在影像中植被呈现红色，湖泊、水库呈蓝偏黑色，重盐碱地呈偏白色。

5. 一幅黑白影像，在以下两种情况时，(1) 人头像，(2) 单波段影像，分析对比度适中、过大、过小所造成的视觉影响。

6. 数字图像和模拟图像有什么区别？为什么在计算机屏幕上显示数字图像时，常常感觉不出它与模拟图像的区别？

7. 卫星或飞机的传感器所接收的辐射信号除了地物直接反射的信息外，还混入了其他途径来的辐射，需要作辐射校正把它们去掉。请分析有几种其他辐射进入传感器。

8. 引起遥感影像位置畸变的原因是什么？如果不作几何校正，遥感影像有什么问题？如果作了几何校正，又会产生什么新的问题？

9. 在作几何校正时，控制点的选取很重要。若图像一角没有任何控制点，估计几何校正后这一角的位置畸变将缩小还是增大？为什么？

10. 右图为数字图像，亮度普遍在10以下，只有两个像元出现15的高亮度("噪声")

(1) 采用模板为

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$$

4	3	7	6	8
2	15	8	9	9
5	8	9	13	10
7	9	12	15	11
8	11	10	14	13

的均值平滑方法，求出新的图像。

(2) 采用中值滤波，仍用3×3窗口，求出新的图像。

(注意计算前原图像的左右上下各加一行或一列，亮度与相邻亮度值相同，然后计算。)

11. 数字图像如右图所示，用两种方法提取边缘：

(1) 罗伯特方法求出新的图像。

(2) 索伯尔方法求出新的图像。

(计算前原图像的左右上下各加一行或一列，亮度与相邻亮度值相同)。

2	2	10	10	10
2	2	10	10	10
2	2	10	10	10
2	2	2	2	2
2	2	2	2	2

12. 彩色表示可以在红绿蓝(RGB)和色调、明度、饱和度(HLS)之间变换，设三种颜色：

(1) $L_R=1, L_G=0, L_B=0$ (答案：$L=0.5$, $S=1$, $H=0°$红色)

(2) $L_R=0, L_G=0.5, L_B=0.5$ (答案：$L=0.25$, $S=1$, $H=180°$青色)

(3) $L_R=0.5, L_G=0.5, L_B=0.5$ (答案：$L=0.5$, $S=0$, H 无定义 灰色)

求每一种颜色的HLS值。

13. 结合地物光谱特征解释比值运算能够突出植被覆盖的原因。

14. 根据陆地卫星Landsat的TM影像和SPOT卫星的HRV影像的波谱特征和空间分辨率，分析TM与SPOT影像复合的优越性，说明复合方法；除了书中所讲方案，请再设计其他复合方案。

15. 结合遥感与地理信息系统的发展，谈谈遥感与非遥感信息复合的重要意义。

第 5 章

遥感图像目视解译与制图

遥感图像解译(Imagery Interpretation)是从遥感图像上获取目标地物信息的过程。遥感图像解译分为两种:一种是目视解译,又称目视判读,或目视判译,它指专业人员通过直接观察或借助辅助判读仪器在遥感图像上获取特定目标地物信息的过程。另一种是遥感图像计算机解译,又称遥感图像理解(Remote Sensing Imagery Understanding),它以计算机系统为支撑环境,利用模式识别技术与人工智能技术相结合,根据遥感图像中目标地物的各种影像特征(颜色、形状、纹理与空间位置),结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理,实现对遥感图像的理解,完成对遥感图像的解译。

目视解译是信息社会中地学研究和遥感应用的一项基本技能。遥感技术可以实时地、准确地获取资源与环境信息,如重大自然灾害信息等,可以全方位、全天候地监测全球资源与环境的动态变化,为社会经济发展提供定性、定量与定位的信息服务。地理学家通过目视判读遥感图像,可以了解山川分布,研究地理环境等;地质学家通过目视判读遥感图像,可以了解地质地貌或深大断裂。考古学家通过目视判读可以在荒漠中寻找古遗址和古城堡,由于目视判读需要的设备少,简单方便,可以随时从遥感图像中获取许多专题信息,因此是地学工作者研究工作中必不可少的一项基本功。

遥感图像处理和计算机解译的结果,需要运用目视解译的方法进行抽样核实或检验。通过目视解译,可以核查遥感图像处理的效果或计算机解译的精度,查看它们是否符合地域分异规律,这是遥感图像计算机解译的一项基础工作。忽视目视解译在遥感图像处理和计算机解译中的重要作用,不了解计算机处理过程中的有关图像的地学意义或物理意义,单纯强调计算机解译或遥感图像理解,有可能成为一种高水平的计算机游戏。计算机技术的日益发展,会更加迫切要求运用目视解译的经验和知识指导遥感图像计算机解译,从这点来看,目视解译是遥感图像计算机解译发展的基础和起始点。